TEMA 4

Osciladores acoplados

Objetivos del tema 4

- Aprender a analizar sistemas de osciladores acoplados.
- Entender el concepto de modos normales y sus propiedades.
- Saber cómo expresar el movimiento general de un sistema como una combinación de sus modos normales.
- Comprender el concepto de patrones de desplazamiento y su utilidad.
- Conocer la relación de dispersión y su significado.
- Generalizar estos conceptos al caso de muchos osciladores y a oscilaciones en varias dimensiones.

Contenidos del tema 4

- Sistema de dos osciladores acoplados
- Modos normales y coordenadas normales
- Energía de un sistema de osciladores acoplados
- Patrones de desplazamiento
- Relación de dispersión y gráfica de dispersión
- Osciladores acoplados forzados
- Sistemas de más de dos osciladores
- Oscilación en varias dimensiones
- Oscilación transversal

Bibliografía

- P.A. **Tipler** and G. **Mosca**, “Physics for scientists and engineers”, 6th ed. (W.H. Freeman, 2007). Part II Oscillations and waves.
- R.D. **Knight**, “Physics for scientists and engineers: A strategic approach with modern physics”, 5th ed. (Pearson, 2022). Part IV Oscillations and waves.
- R. **Fitzpatrick**, “Oscillations and waves: An introduction”, 2nd ed. (CRC Press, 2018). Chapter 4. https://farside.ph.utexas.edu/teaching/315/Waves/Waveshtml.html
- H. **Georgi**, “The physics of waves” (Prentice Hall, 1993). Chapter 3. https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Waves_and_Acoustics/The_Physics_of_Waves_(Goergi)

Bibliografía

- G.C. **King**, “Vibrations and waves”, 6th ed. (Wiley, 2009). Chapter 4.
- H.J. **Pain**, “The physics of vibrations and waves”, 6th ed. (Wiley, 2005). Chapter 4.
- F.S. **Crawford**, “Waves (Berkeley physics course vol. 3)”, (McGraw-Hill, 1968). Chapters 1 and 2.
- A.P. **French**, “Vibrations and waves”, (CRC Press, 1971) Chapter 5.

Otros recursos

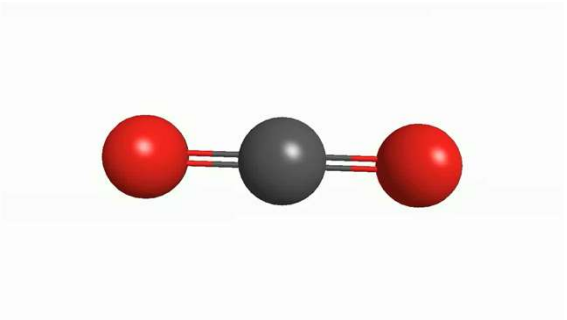
- Wikipedia
- General physics animations – Coupled oscillations. https://www.surendranath.org/
- Acoustics and vibrations animations. https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos
- MIT Mathlets – Coupled oscillators. https://mathlets.org/mathlets/coupled-oscillators/
- Math and physics applets:
  - Coupled oscillators. https://www.falstad.com/coupled/

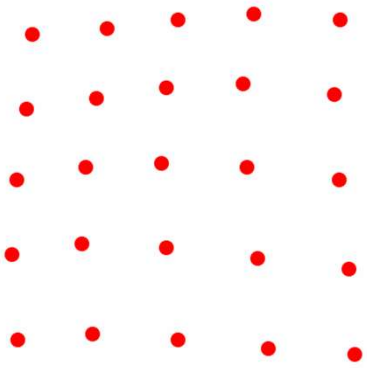
Introducción

Un oscilador acoplado es un sistema compuesto por dos o más osciladores individuales que interactúan entre sí.

El estudio de los osciladores acoplados es fundamental en física, ya que muchos sistemas físicos pueden modelarse como conjuntos de osciladores acoplados:

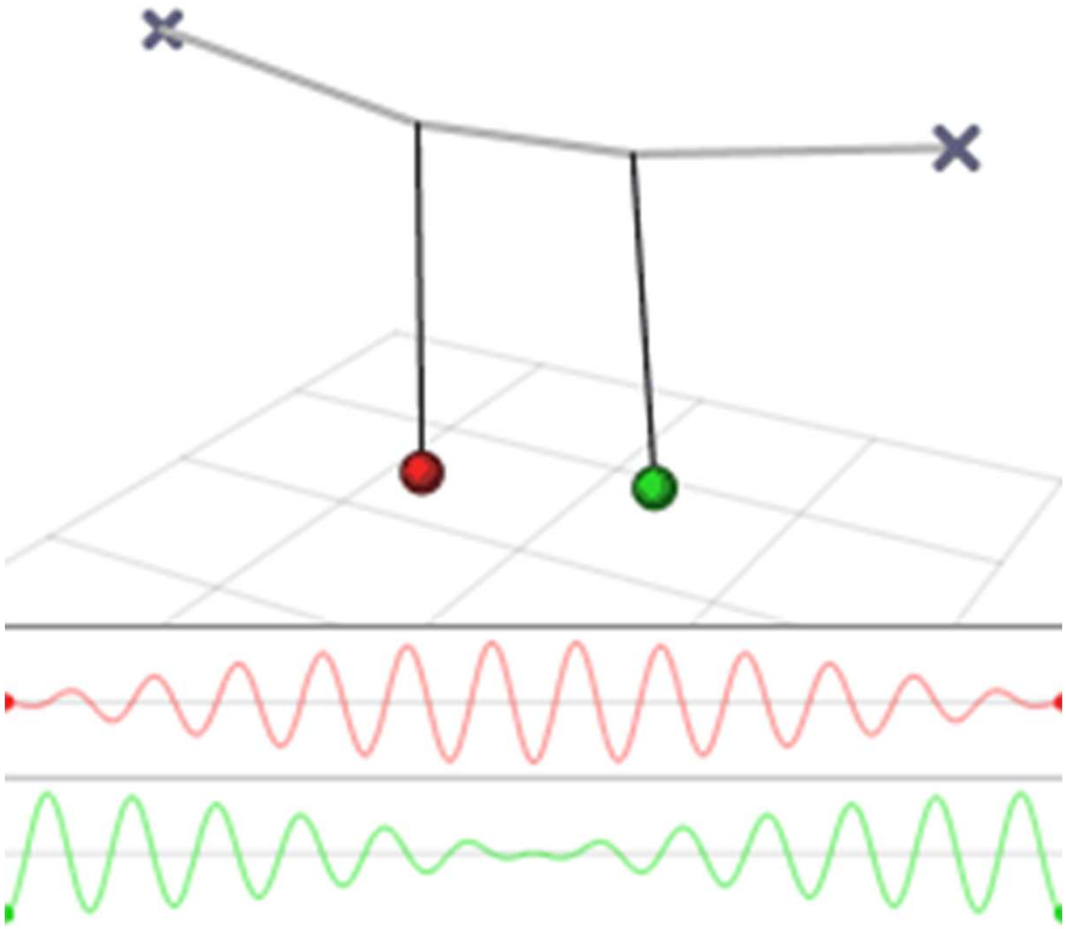
- Sistemas mecánicos
- Vibraciones moleculares
- Vibraciones en sólidos





https://www.youtube.com/watch?v=W5gimZlFY6I

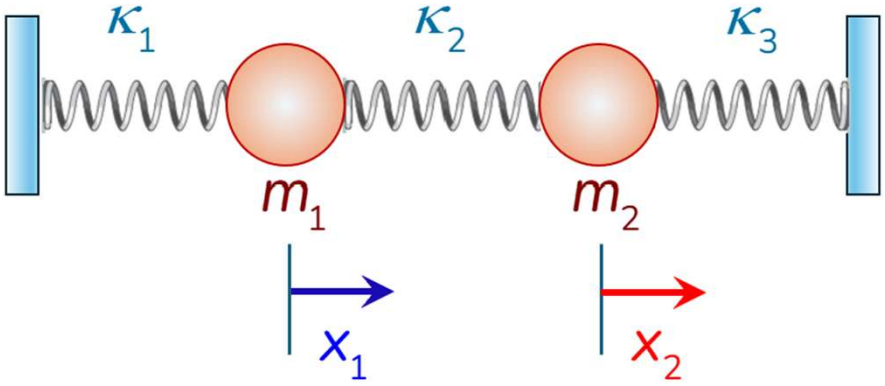
Dos osciladores acoplados



Wikipedia

Dos osciladores acoplados

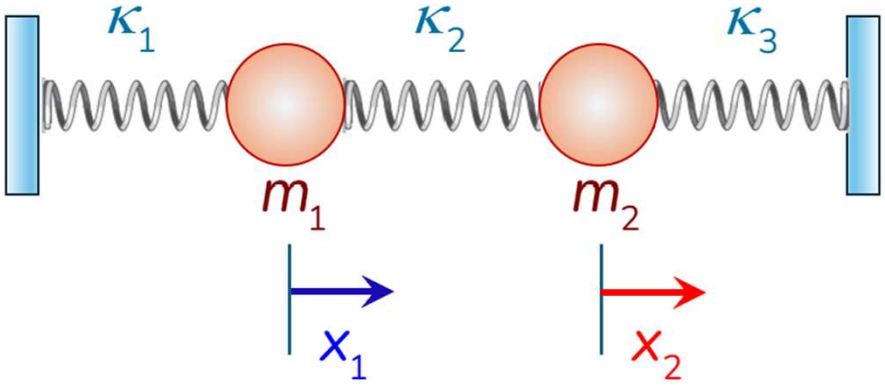
Consideremos el siguiente sistema de dos masas unidas por muelles que se desplazan en la dirección que las une:



x_1 y x_2 son los desplazamientos de las masas con respecto a sus posiciones de equilibrio (no son las posiciones de las masas).

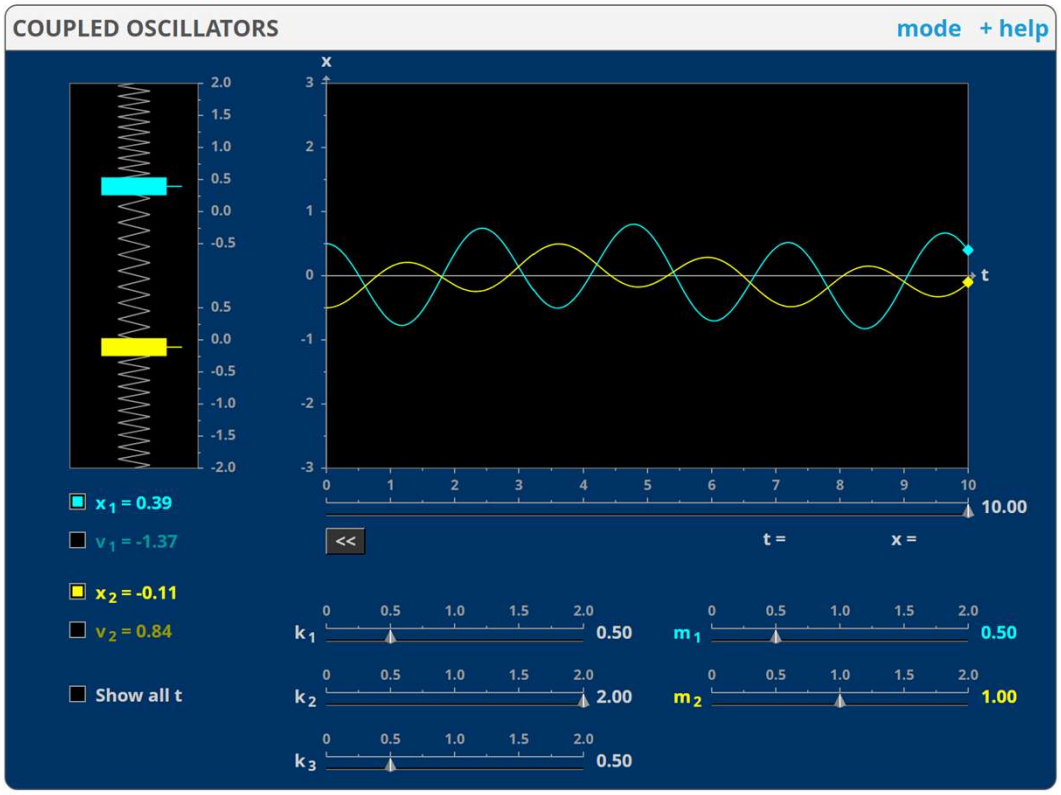
Dos osciladores acoplados

Consideremos el siguiente sistema de dos masas unidas por muelles que se desplazan en la dirección que las une:



Muy complicado para empezar. Podéis intentar resolverlo como ejercicio...

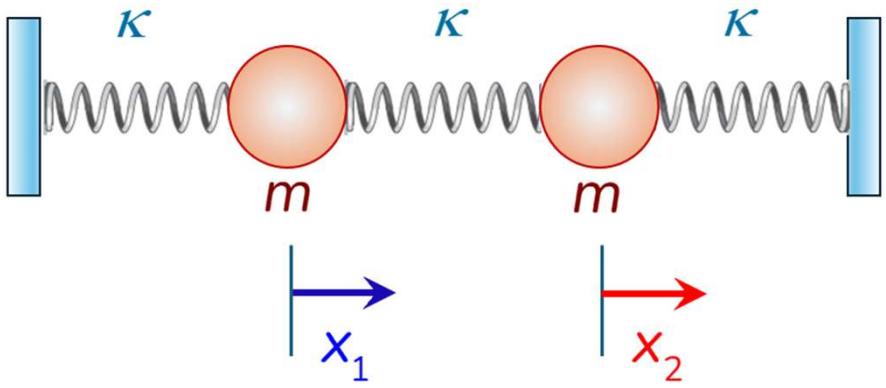
Dos osciladores acoplados



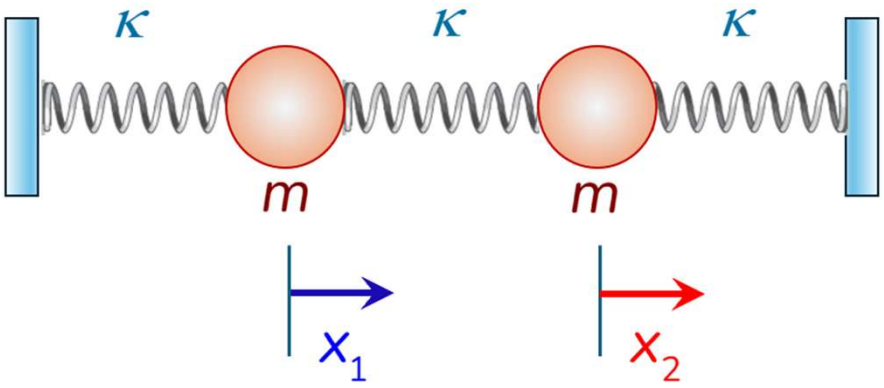
https://mathlets.org/mathlets/coupled-oscillators/

Dos osciladores acoplados sencillos

Consideremos el siguiente sistema de dos masas iguales unidas por muelles iguales:



Ecuaciones de movimiento



$$m\frac{d^2x_1}{dt^2} = -\kappa x_1 + \kappa(x_2 - x_1)$$

$$m\frac{d^2x_2}{dt^2} = -\kappa x_2 - \kappa(x_2 - x_1)$$

Ecuaciones de movimiento

$$m\frac{d^2x_1}{dt^2} = -\kappa x_1 + \kappa(x_2 - x_1)$$

$$m\frac{d^2x_2}{dt^2} = -\kappa x_2 - \kappa(x_2 - x_1)$$

$$m\frac{d^2x_1}{dt^2} = -2\kappa x_1 + \kappa x_2$$

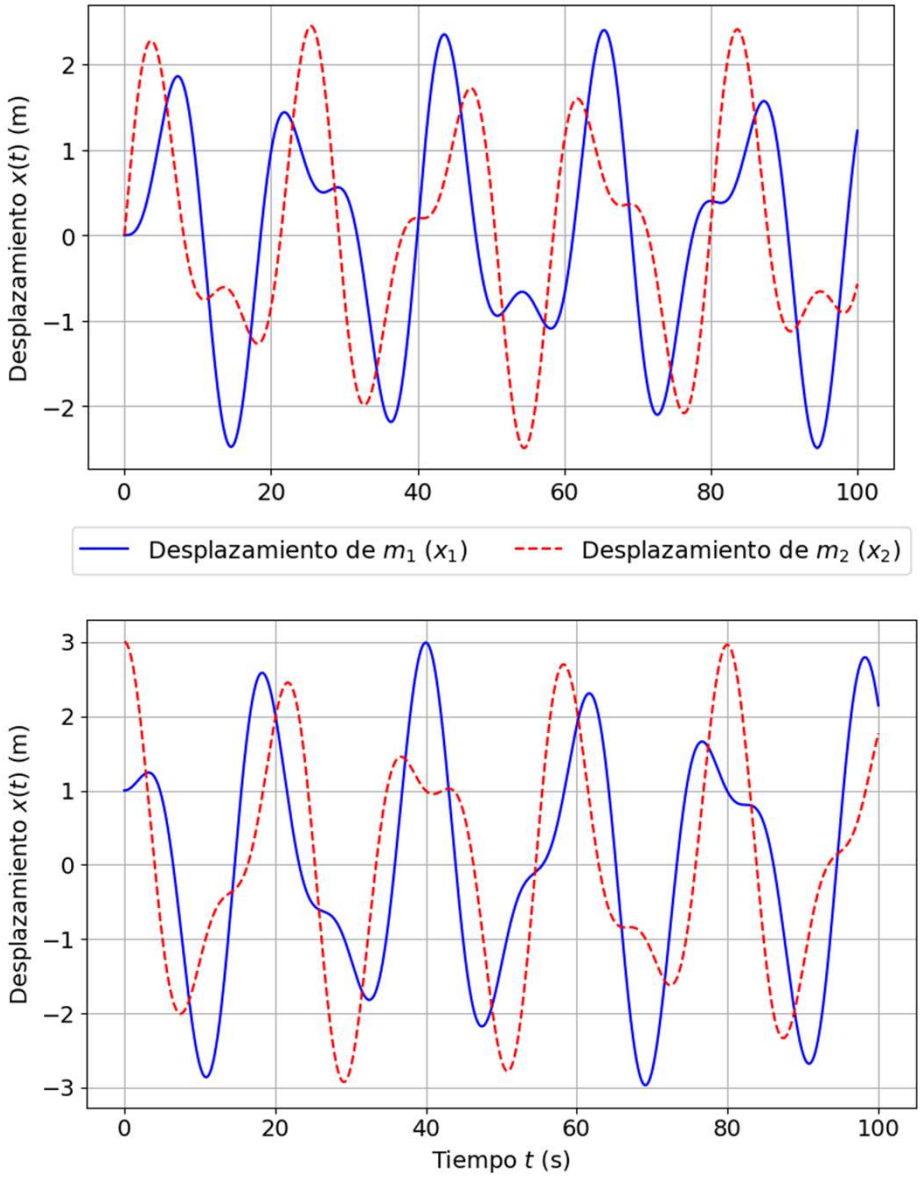
$$m\frac{d^2x_2}{dt^2} = +\kappa x_1 - 2\kappa x_2$$

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\kappa & -\kappa \\ -\kappa & 2\kappa \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Soluciones

$$m\frac{d^2x_1}{dt^2} = -2\kappa x_1 + \kappa x_2$$

$$m\frac{d^2x_2}{dt^2} = +\kappa x_1 - 2\kappa x_2$$



Modos normales

Los modos normales son soluciones especiales donde ambas masas realizan un movimiento armónico simple con la misma frecuencia, pero cuyas amplitudes y fases iniciales no tienen por qué ser iguales.



https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/multi-dof-springs/multi-dof-springs.html

Modos normales: Método 1

Probando soluciones armónicas:

$$m\frac{d^2x_1}{dt^2} = -2\kappa x_1 + \kappa x_2$$

$$m\frac{d^2x_2}{dt^2} = +\kappa x_1 - 2\kappa x_2$$

$$x_1(t) = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$$
$$x_2(t) = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

Mejor con notación compleja:

$$\tilde{x}_1(t) = \tilde{A}_1\exp(i\omega t)$$
$$\tilde{x}_2(t) = \tilde{A}_2\exp(i\omega t)$$

$$\tilde{A}_1 = A_1 e^{i\varphi_1}$$
$$\tilde{A}_2 = A_2 e^{i\varphi_2}$$



Amplitudes complejas

Modos normales: Método 1

$$m\frac{d^2x_1}{dt^2} = -2\kappa x_1 + \kappa x_2$$
$$m\frac{d^2x_2}{dt^2} = +\kappa x_1 - 2\kappa x_2$$

Probamos

$$\tilde{x}_1(t) = \tilde{A}_1 \exp(i\omega t)$$
$$\tilde{x}_2(t) = \tilde{A}_2 \exp(i\omega t)$$

$$-m\omega^2\tilde{A}_1 \exp(i\omega t) + 2\kappa\tilde{A}_1 \exp(i\omega t) - \kappa\tilde{A}_2 \exp(i\omega t) = 0$$
$$-m\omega^2\tilde{A}_2 \exp(i\omega t) - \kappa\tilde{A}_1 \exp(i\omega t) + 2\kappa\tilde{A}_2 \exp(i\omega t) = 0$$

Simplificamos

$$(2\omega_0^2 - \omega^2)\tilde{A}_1 - \omega_0^2\tilde{A}_2 = 0$$
$$-\omega_0^2\tilde{A}_1 + (2\omega_0^2 - \omega^2)\tilde{A}_2 = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{m}}$$

Modos normales: Método 1

Sistema de dos ecuaciones lineales homogéneas

$$(2\omega_0^2 - \omega^2)\tilde{A}_1 - \omega_0^2\tilde{A}_2 = 0$$
$$-\omega_0^2\tilde{A}_1 + (2\omega_0^2 - \omega^2)\tilde{A}_2 = 0$$

Solución no trivial:

$$\begin{vmatrix} 2\omega_0^2 - \omega^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

Ecuación característica

$$\omega^4 - 4\omega_0^2\omega^2 + 3\omega_0^2 = 0$$

Modos normales: Método 1

Ecuación característica $\omega^4 - 4\omega_0^2\omega^2 + 3\omega_0^4 = 0$

Soluciones $\begin{cases} \omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0 \\ \omega_- = \omega_0 \end{cases}$ $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{\kappa}{m}}$

$$(2\omega_0^2 - \omega^2)\tilde{A}_1 - \omega_0^2\tilde{A}_2 = 0$$
$$-\omega_0^2\tilde{A}_1 + (2\omega_0^2 - \omega^2)\tilde{A}_2 = 0$$

$$\tilde{A}_{1+} = -\tilde{A}_{2+}$$
$$\tilde{A}_{1-} = \tilde{A}_{2-}$$

$$\tilde{A}_1 = A_1 e^{i\varphi_1}$$
$$\tilde{A}_2 = A_2 e^{i\varphi_2}$$

$$A_{1+} = A_{2+} = A_+,\ \varphi_{1+} = \varphi_+,\ \varphi_{2+} = \varphi_+ + \pi$$
$$A_{1-} = A_{2-} = A_-,\ \varphi_{1-} = \varphi_{2-} = \varphi_-$$

$e^{i\pi} + 1 = 0$

Modos normales: Método 1

Soluciones $x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$

$x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

$$\begin{cases} \omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0 \\ \omega_- = \omega_0 \end{cases} \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{m}}$$

$$A_{1+} = A_{2+} = A_+,\ \varphi_{1+} = \varphi_+,\ \varphi_{2+} = \varphi_+ + \pi$$

$$A_{1-} = A_{2-} = A_-,\ \varphi_{1-} = \varphi_{2-} = \varphi_-$$

Modo (+) $(\omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0)$

$x_{1+}(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+)$

$x_{2+}(t) = -A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+)$

Modo (-) $(\omega_- = \omega_0)$

$x_{1-}(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$

$x_{2-}(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$

Modo (-)

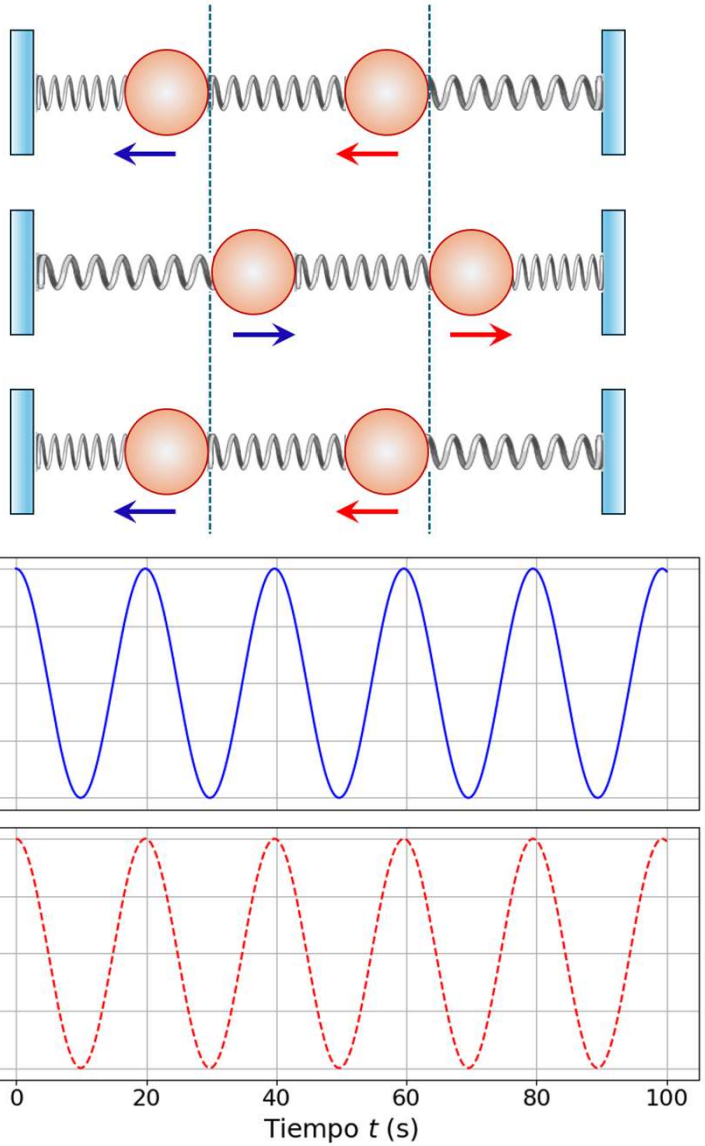
$$(\omega_{_} = \omega_0)$$

$$x_{1_}(t) = A_{_}\cos(\omega_{_}t + \varphi_{_})$$
$$x_{2_}(t) = A_{_}\cos(\omega_{_}t + \varphi_{_})$$

Oscilación en fase

El muelle central no se deforma





https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/multi-dof-springs/multi-dof-springs.html

Modo (+)

$$(\omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0)$$

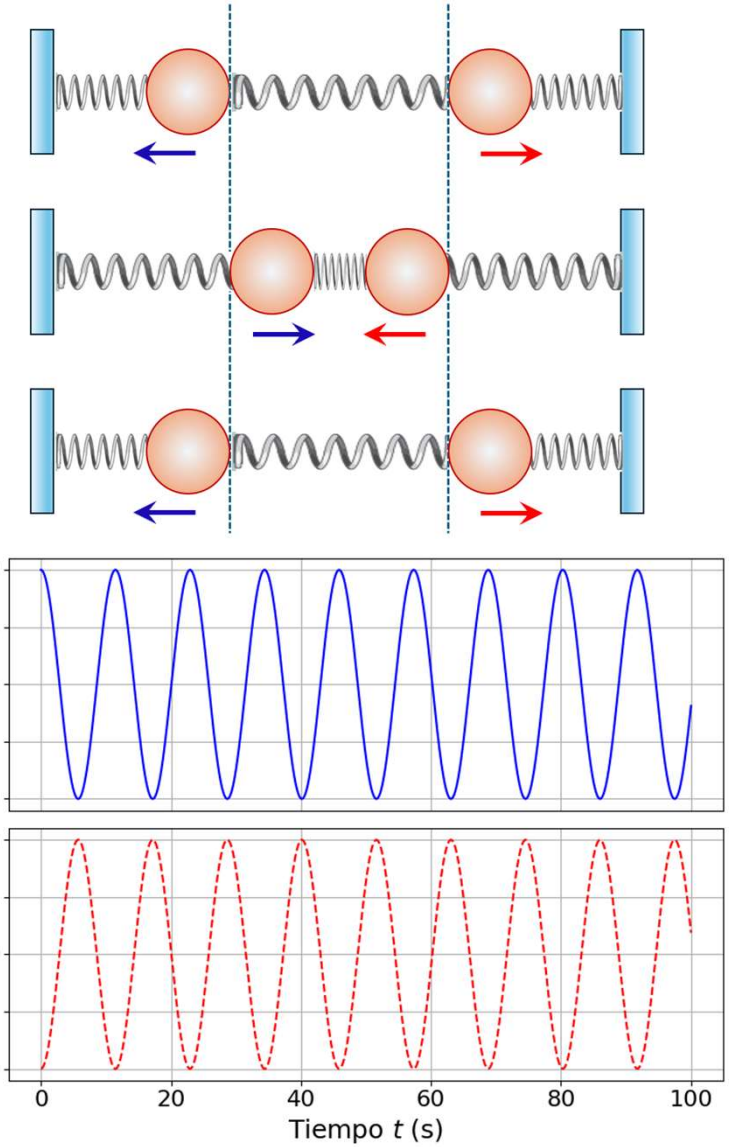
$$x_{1+}(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$

$$x_{2+}(t) = -A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$

Oscilación en contrafase

El muelle central ejerce fuerza





https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/multi-dof-springs/multi-dof-springs.html

Modos normales: Método 2

$$m\frac{d^2x_1}{dt^2} = -2\kappa x_1 + \kappa x_2$$

$$m\frac{d^2x_2}{dt^2} = +\kappa x_1 - 2\kappa x_2$$

Coordenadas normales:

$q_i = a_1x_1 + a_2x_2$ tales que $\dfrac{d^2q_i}{dt^2} = -\omega_i^2 q_i$

Sumando $q_1 = x_1 + x_2$

$$m\frac{d^2(x_1+x_2)}{dt^2} = -\kappa(x_1+x_2)$$

$$\frac{d^2q_1}{dt^2} = -\omega_0^2 q_1$$

Restando $q_2 = x_1 - x_2$

$$m\frac{d^2(x_1-x_2)}{dt^2} = -3\kappa(x_1-x_2)$$

$$\frac{d^2q_2}{dt^2} = -3\omega_0^2 q_2$$

Modos normales: Método 2

$$q_1 = x_1 + x_2$$
$$q_2 = x_1 - x_2$$

$$\frac{d^2 q_1}{dt^2} = -\omega_0^2 q_1, \quad \frac{d^2 q_2}{dt^2} = -3\omega_0^2 q_2$$

Frecuencias normales: $\omega_1 = \omega_- = \omega_0$ $\omega_2 = \omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0$

Soluciones (son osciladores armónicos desacoplados)

$q_1(t) = B_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ Modo simétrico $q_1 = x_1 + x_2$

$q_2(t) = B_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ Modo antisimétrico $q_2 = x_1 - x_2$

Modos normales: Método 2

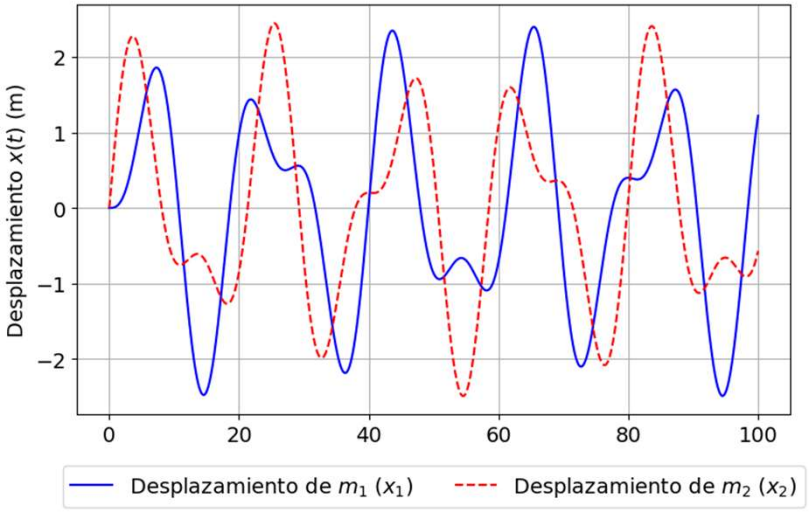
$$q_1(t) = B_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \qquad \omega_1 = \omega_- = \omega_0 \qquad q_1 = x_1 + x_2$$
$$q_2(t) = B_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \qquad \omega_2 = \omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0 \qquad q_2 = x_1 - x_2$$

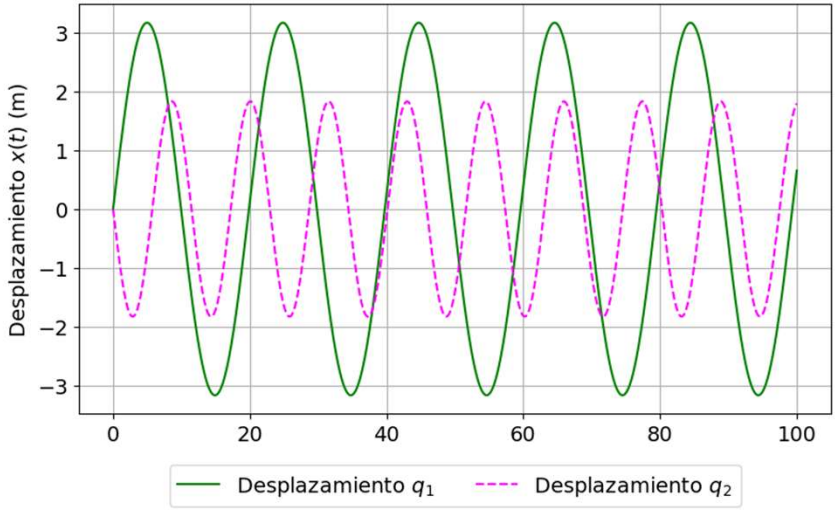
$B_1, B_2, \varphi_1, \varphi_2$ dependen de las condiciones iniciales

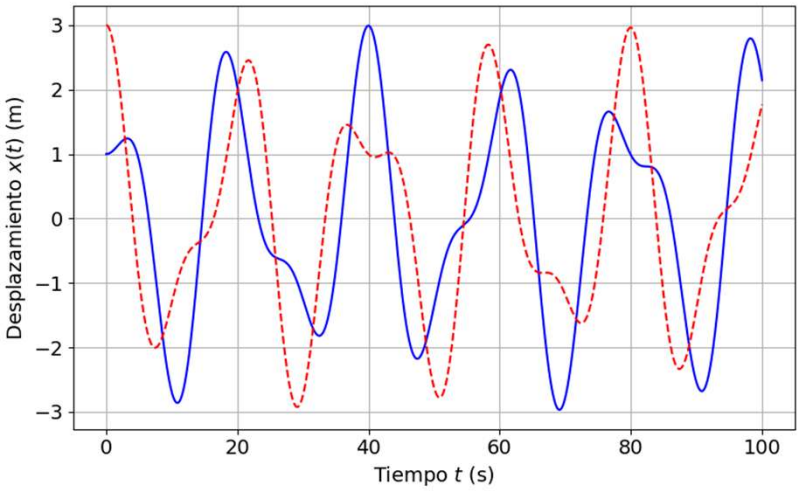
Para recuperar los desplazamientos de las masas:

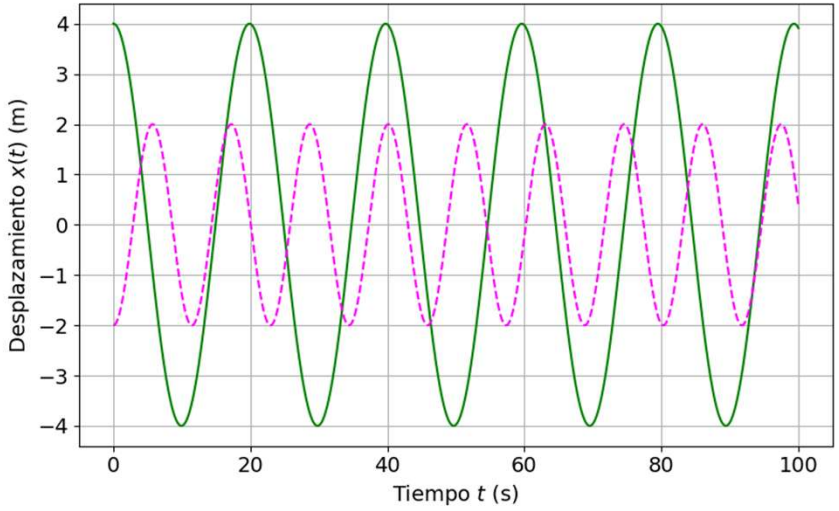
$$x_1 = \frac{q_1 + q_2}{2}$$
$$x_2 = \frac{q_1 - q_2}{2}$$

Modos normales









Modos normales: Método 3

Forma matricial

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2\kappa & -\kappa \\ -\kappa & 2\kappa \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2\omega_0^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Soluciones armónicas

$$-\omega^2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2\omega_0^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Modos normales: Método 3

$$-\omega^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\omega_0^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Matriz del sistema $\quad \mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} 2\omega_0^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 \end{pmatrix}$

Ecuación de autovalores $\quad \det(\mathbf{\Omega} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \qquad \lambda = \omega^2$

Autovectores $\quad (\mathbf{\Omega} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = 0$

Modos normales: Método 3

$$\mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} 2\omega_0^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 \end{pmatrix}$$

Ecuación de autovalores $\det(\mathbf{\Omega} - \lambda \mathbf{I}) = 0$

$$\begin{vmatrix} 2\omega_0^2 - \omega^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow \begin{cases} \omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0 \\ \omega_- = \omega_0 \end{cases}$$

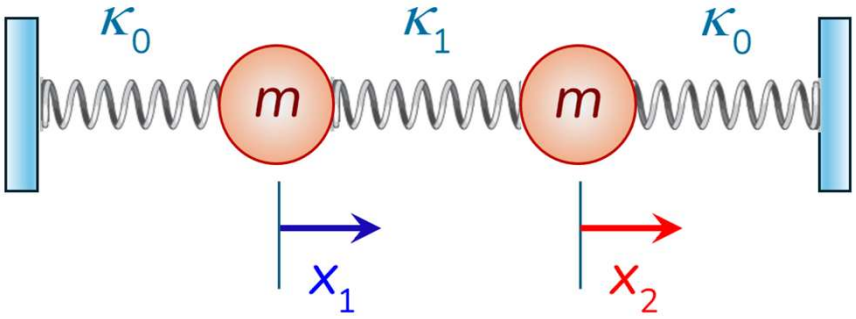
Autovectores $(\mathbf{\Omega} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = 0$

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Los tres métodos son equivalentes

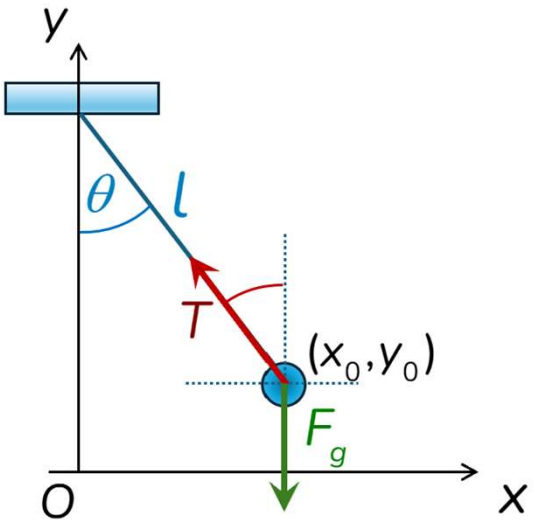
Ejemplo: Sistema con muelles distintos

Complicamos un poco el sistema, pero sin que deje de ser simétrico (podéis complicarlo más si queréis)



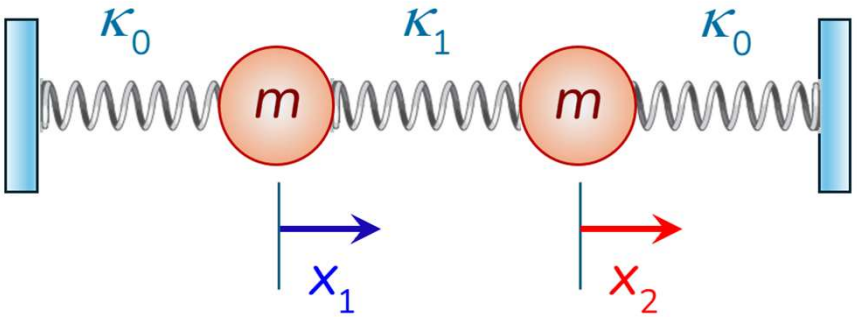
Propiedades de los modos normales

- Un sistema con *N* grados de libertad tiene *N* modos normales de oscilación



Un modo normal

(asumiendo movimiento en un plano)



Dos modos normales

(asumiendo movimiento en el eje x)

Propiedades de los modos normales

- Un sistema con *N* grados de libertad tiene *N* modos normales de oscilación



Infinitos modos normales

Wikipedia

Propiedades de los modos normales

- Un sistema con *N* grados de libertad tiene *N* modos normales de oscilación.
- En cada modo normal, todas las partes del sistema se mueven sinusoidalmente con la misma frecuencia.
- Los modos normales son independientes entre sí. La excitación de un modo no se transfiere a otro modo y la energía no se intercambia entre modos normales. Son ortogonales.

Propiedades de los modos normales

- El movimiento más general de un sistema (lineal) es una superposición lineal de sus modos normales.
- Se pueden definir coordenadas normales, combinaciones lineales de las coordenadas originales, que simplifican las ecuaciones de movimiento y desacoplan los modos normales.
- Cada modo normal se asocia con un patrón de desplazamiento espacial característico, que describe la dirección y amplitud relativa del movimiento de cada masa en ese modo.

Superposición de modos

El movimiento más general del sistema es una superposición lineal de sus modos normales.

Modos $\quad x_{1+}(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) \qquad x_{1-}(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$

$\qquad\quad x_{2+}(t) = -A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) \qquad x_{2-}(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$

Solución general

$$x_1(t) = x_{1+}(t) + x_{1-}(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$
$$x_2(t) = x_{2+}(t) + x_{2-}(t) = -A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$

Superposición de modos

$$x_1(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$
$$x_2(t) = -A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$

Derivamos

$$\dot{x}_1(t) = -A_+ \omega_+ \sin(\omega_+ t + \varphi_+) - A_- \omega_- \sin(\omega_- t + \varphi_-)$$
$$\dot{x}_2(t) = +A_+ \omega_+ \sin(\omega_+ t + \varphi_+) - A_- \omega_- \sin(\omega_- t + \varphi_-)$$

Condiciones iniciales

$$x_1(0) = A_+ \cos\varphi_+ + A_- \cos\varphi_- \qquad \dot{x}_1(0) = -A_+ \omega_+ \sin\varphi_+ - A_- \omega_- \sin\varphi_-$$
$$x_2(0) = -A_+ \cos\varphi_+ + A_- \cos\varphi_- \qquad \dot{x}_2(0) = +A_+ \omega_+ \sin\varphi_+ - A_- \omega_- \sin\varphi_-$$

Superposición de modos

Condiciones iniciales

$$x_1(0) = A_+ \cos\varphi_+ + A_- \cos\varphi_- \qquad \dot{x}_1(0) = -A_+\omega_+ \sin\varphi_+ - A_-\omega_- \sin\varphi_-$$
$$x_2(0) = -A_+ \cos\varphi_+ + A_- \cos\varphi_- \qquad \dot{x}_2(0) = +A_+\omega_+ \sin\varphi_+ - A_-\omega_- \sin\varphi_-$$

Podemos hallar las amplitudes y las fases iniciales con esas cuatro ecuaciones. Sumando y restando:

$$A_- \cos\varphi_- = \frac{x_1(0) + x_2(0)}{2} \qquad A_- \sin\varphi_- = -\frac{\dot{x}_1(0) + \dot{x}_2(0)}{2\omega_-}$$
$$A_+ \cos\varphi_+ = \frac{x_1(0) - x_2(0)}{2} \qquad A_+ \sin\varphi_+ = -\frac{\dot{x}_1(0) - \dot{x}_2(0)}{2\omega_+}$$

Superposición de modos

$$A_- \cos\varphi_- = \frac{x_1(0)+x_2(0)}{2} \qquad A_- \sin\varphi_- = -\frac{\dot{x}_1(0)+\dot{x}_2(0)}{2\omega_-}$$

$$A_+ \cos\varphi_+ = \frac{x_1(0)-x_2(0)}{2} \qquad A_+ \sin\varphi_+ = -\frac{\dot{x}_1(0)-\dot{x}_2(0)}{2\omega_+}$$

Dividiendo por pares

$$\tan\varphi_- = \frac{\sin\varphi_-}{\cos\varphi_-} = -\frac{\dot{x}_1(0)+\dot{x}_2(0)}{\omega_-\left(x_1(0)+x_2(0)\right)}$$

$$\tan\varphi_+ = \frac{\sin\varphi_+}{\cos\varphi_+} = \frac{\dot{x}_2(0)-\dot{x}_1(0)}{\omega_+\left(x_1(0)-x_2(0)\right)}$$

Cuidado con el signo al calcular las arcotangentes

Superposición de modos

$$A_- \cos\varphi_- = \frac{x_1(0)+x_2(0)}{2} \qquad A_- \sin\varphi_- = -\frac{\dot{x}_1(0)+\dot{x}_2(0)}{2\omega_-}$$

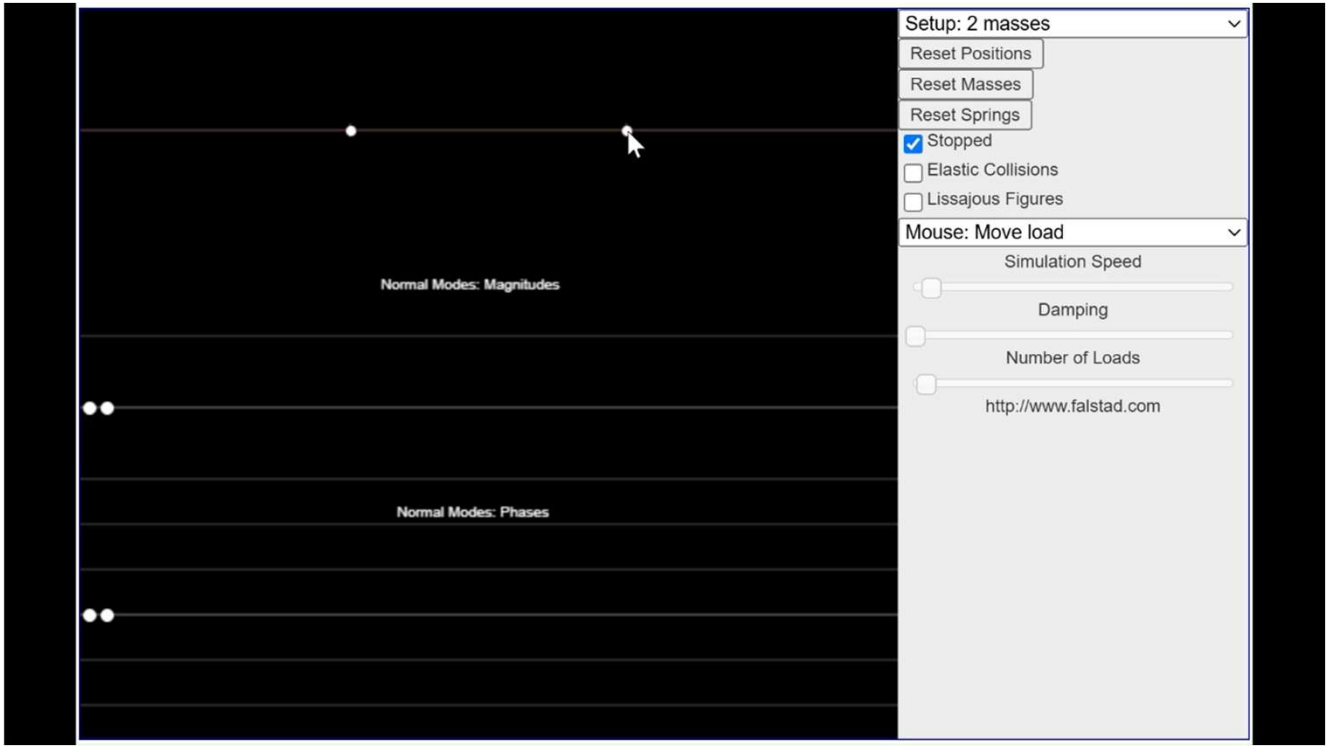
$$A_+ \cos\varphi_+ = \frac{x_1(0)-x_2(0)}{2} \qquad A_+ \sin\varphi_+ = -\frac{\dot{x}_1(0)-\dot{x}_2(0)}{2\omega_+}$$

Elevando al cuadrado y sumando por pares

$$A_- = \pm\frac{1}{2}\sqrt{\left(x_1(0)+x_2(0)\right)^2 + \frac{1}{\omega_-^2}\left(\dot{x}_1(0)+\dot{x}_2(0)\right)^2}$$

$$A_+ = \pm\frac{1}{2}\sqrt{\left(x_1(0)-x_2(0)\right)^2 + \frac{1}{\omega_+^2}\left(\dot{x}_1(0)-\dot{x}_2(0)\right)^2}$$

Superposición de modos

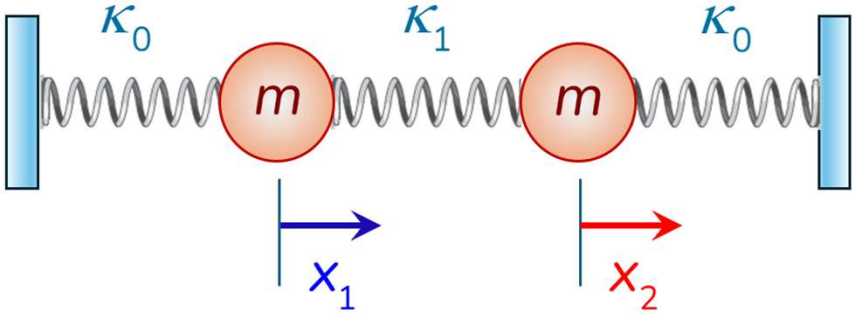


https://www.falstad.com/coupled/

Ejemplo de condiciones iniciales

Considera el sistema con el muelle central diferente. Las constantes elásticas son $\kappa_0 = 2\ \mathrm{N/m}$, $\kappa_1 = 1\ \mathrm{N/m}$ y las masas $m = 2\ \mathrm{kg}$.

El sistema se halla inicialmente en la posición de equilibrio y se desplaza con una velocidad inicial $\dot{x}_2(0) = -1\ \mathrm{m/s}$ la bola de la derecha. Calcula la amplitud de los modos normales de los que se compone el movimiento.



Energía de los osciladores acoplados

Hallemos la energía del sistema

$$x_1(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-) = x_+(t) + x_-(t)$$

$$x_2(t) = -A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-) = -x_+(t) + x_-(t)$$

Energía cinética:

$$K_1 = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 = \frac{1}{2} m \left(\dot{x}_+^2 + \dot{x}_-^2 + 2\dot{x}_+ \dot{x}_- \right)$$

$$K_2 = \frac{1}{2} m \dot{x}_2^2 = \frac{1}{2} m \left(\dot{x}_+^2 + \dot{x}_-^2 - 2\dot{x}_+ \dot{x}_- \right)$$

Energía de los osciladores acoplados

Energía cinética:

$$K_1 = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 = \frac{1}{2} m \left(\dot{x}_+^2 + \dot{x}_-^2 + 2 \dot{x}_+ \dot{x}_- \right)$$

$$K_2 = \frac{1}{2} m \dot{x}_2^2 = \frac{1}{2} m \left(\dot{x}_+^2 + \dot{x}_-^2 - 2 \dot{x}_+ \dot{x}_- \right)$$

$$K = K_1 + K_2 = \frac{1}{2} 2m \left(\dot{x}_+^2 + \dot{x}_-^2 \right)$$

Suma de la energía cinética de dos osciladores de masa $2m$ que oscilan a las frecuencias normales

Energía de los osciladores acoplados

Energía potencial:

$$U_{\kappa 1} = \frac{1}{2}\kappa x_1^2 = \frac{1}{2}\kappa\left(x_+^2 + x_-^2 + 2x_+x_-\right)$$

$$U_{\kappa 2} = \frac{1}{2}\kappa\left(x_1 - x_2\right)^2 = 2\kappa x_+^2$$

$$U_{\kappa 3} = \frac{1}{2}\kappa x_2^2 = \frac{1}{2}\kappa\left(x_+^2 + x_-^2 - 2x_+x_-\right)$$

$$U = U_{\kappa 1} + U_{\kappa 2} + U_{\kappa 3} = 3\kappa x_+^2 + \kappa x_-^2 = \frac{1}{2}2m\omega_+^2 x_+^2 + \frac{1}{2}2m\omega_-^2 x_-^2$$

Suma de la energía potencial de dos osciladores de masa $2m$ que oscilan a las frecuencias normales

Energía de los osciladores acoplados

Energía total:

$$K = \frac{1}{2} 2m\left(\dot{x}_+^2 + \dot{x}_-^2\right)$$

$$U = \frac{1}{2} 2m\omega_+^2 x_+^2 + \frac{1}{2} 2m\omega_-^2 x_-^2$$

$$E_T = K + U = \frac{1}{2} 2m\left(\dot{x}_+^2 + \omega_+^2 x_+^2\right) + \frac{1}{2} 2m\left(\dot{x}_-^2 + \omega_-^2 x_-^2\right)$$

Operando: $E_T = \frac{1}{2}\left(2m\omega_+^2 A_+^2 + 2m\omega_-^2 A_-^2\right)$ constante

Suma de la energía de dos osciladores de masa $2m$ que oscilan a las frecuencias normales

Energía de los osciladores acoplados

Energía total $E_T = \frac{1}{2}\left(2m\omega_+^2 A_+^2 + 2m\omega_-^2 A_-^2\right)$

La energía de cada modo se conserva. La energía total es la suma de las energías de cada modo.

La energía de cada oscilador no se conserva:

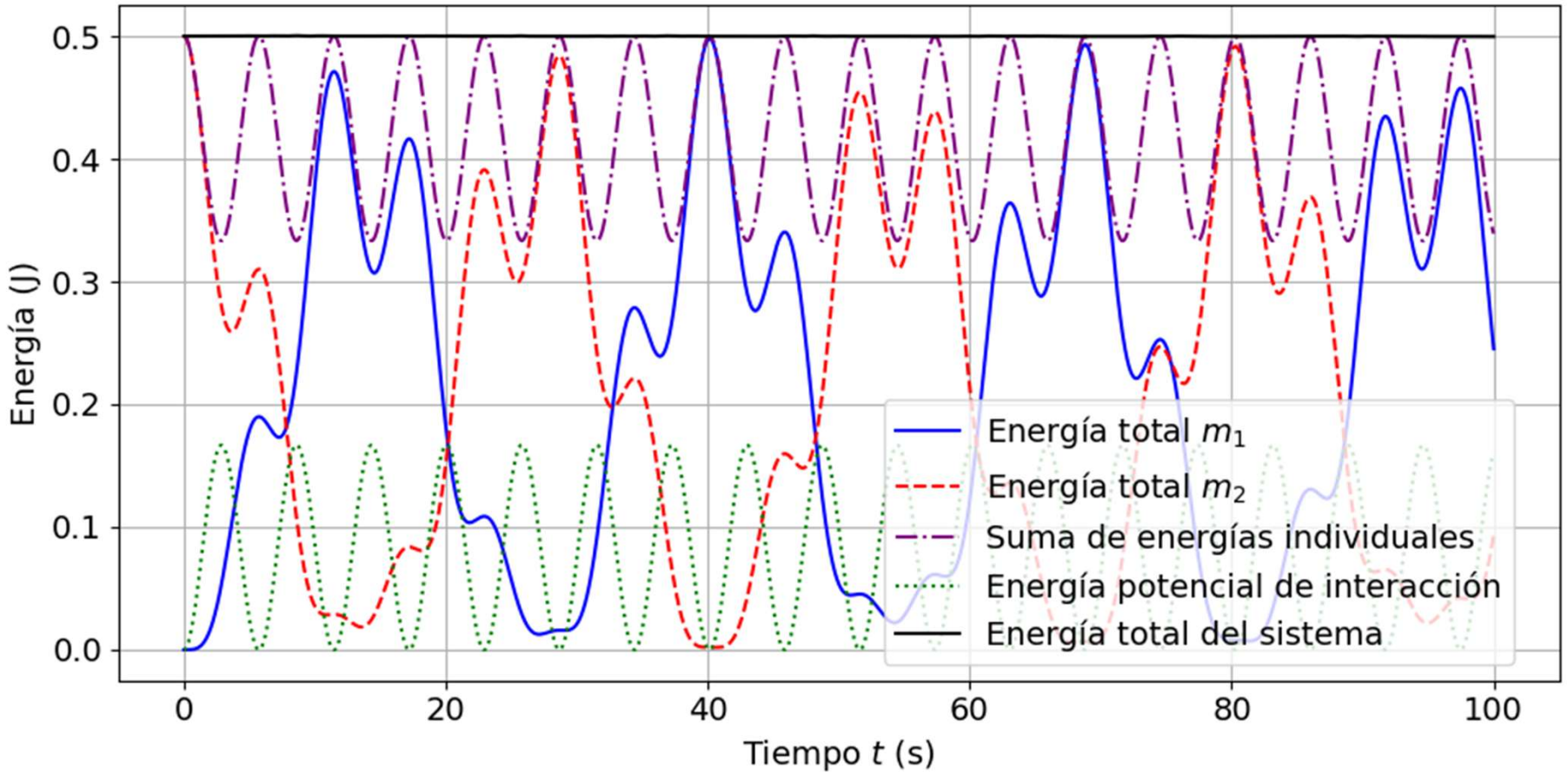
$$E_T = \frac{1}{2}\left(m\dot{x}_1^2 + \kappa x_1^2\right) + \frac{1}{2}\left(m\dot{x}_2^2 + \kappa x_2^2\right) + \frac{1}{2}\kappa\left(x_1 - x_2\right)^2$$

Oscilador 1

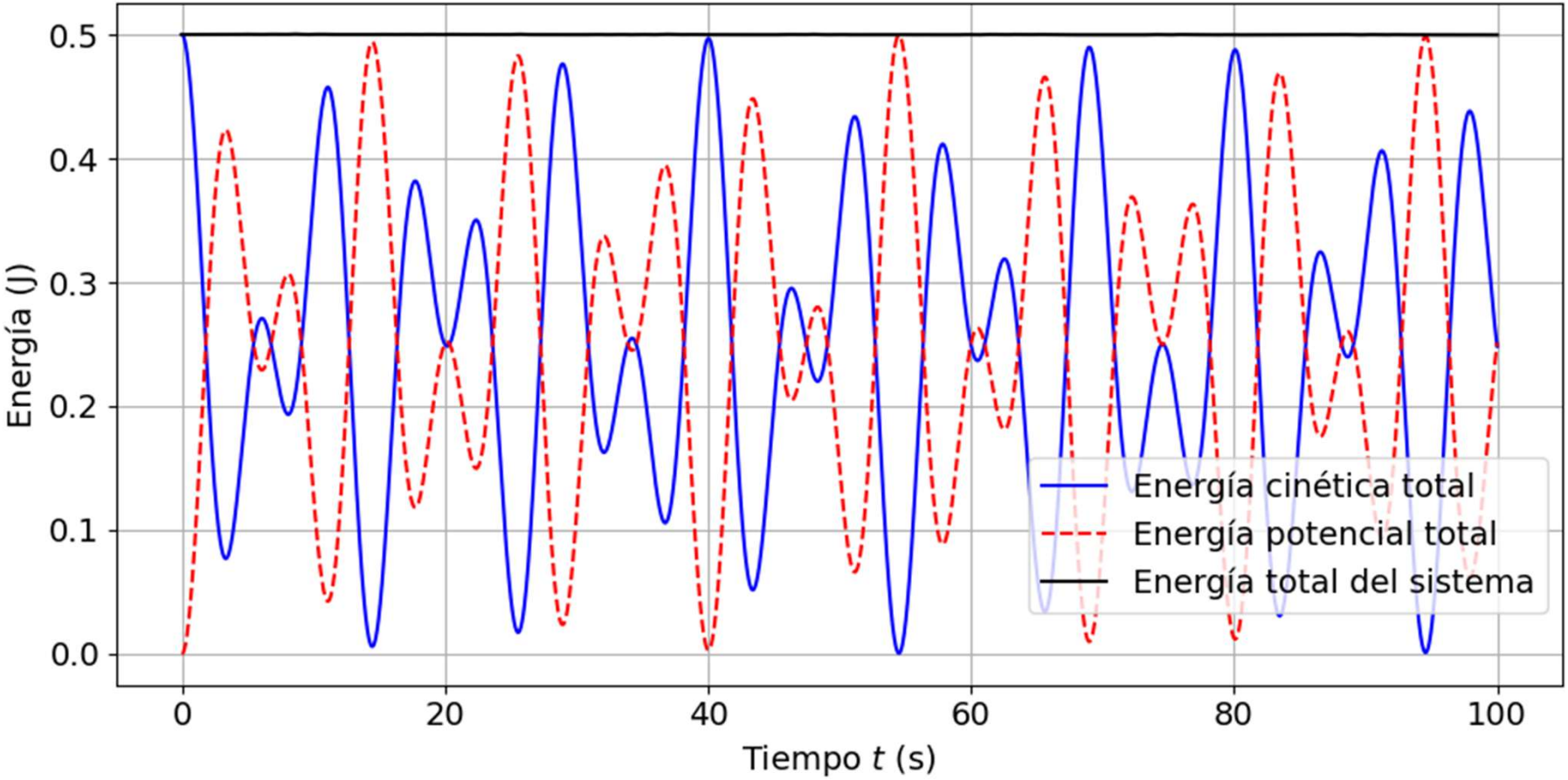
Oscilador 2

Interacción

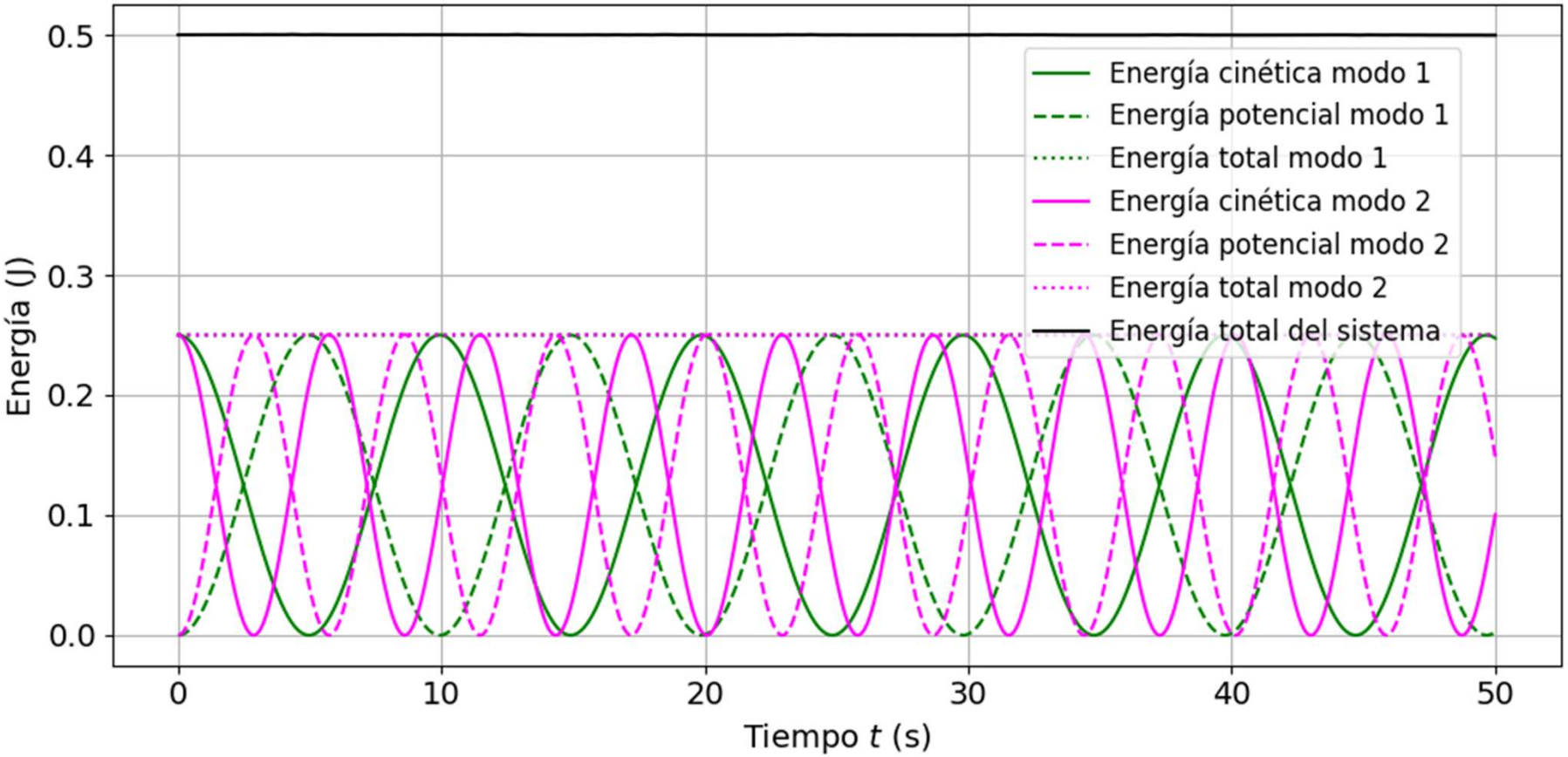
Energía de los osciladores acoplados



Energía de los osciladores acoplados



Energía de los osciladores acoplados



Ejemplo de cálculo de energía

Considera el sistema con el muelle central diferente. Las masas son $m = 1$ kg.

Los desplazamientos vienen dados por (unidades S.I.):

$$x_1(t) = 2\sin 0.3\pi t - 3.5\cos(0.1\pi t - \pi/6)$$
$$x_2(t) = -2\sin 0.3\pi t - 3.5\cos(0.1\pi t - \pi/6)$$

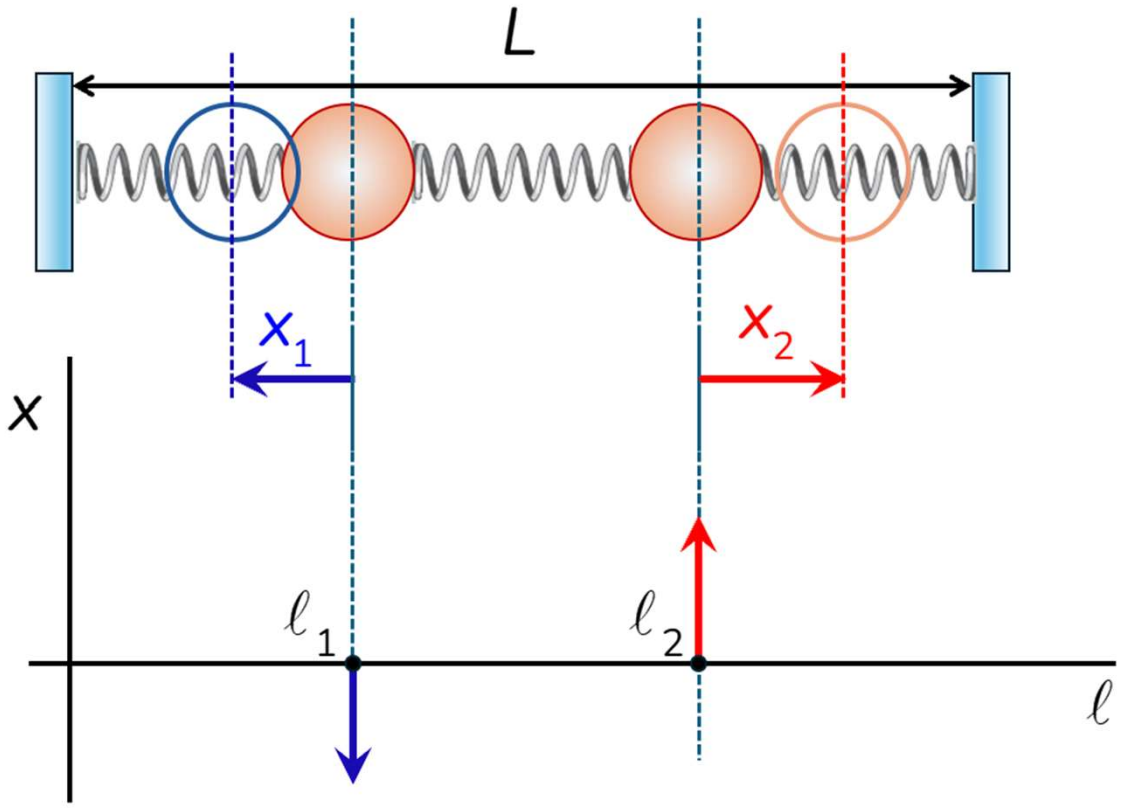
- Halla las constantes recuperadoras de los muelles.
- Determina las amplitudes y fases de los modos normales.
- Calcula la energía total de la oscilación.

Patrones de desplazamiento

Los patrones de desplazamiento son funciones que describen el desplazamiento relativo de todas las masas en un instante dado.

Permiten visualizar fácilmente el movimiento global del sistema sin necesidad de analizar cada masa por separado.

Patrones de desplazamiento



Patrón de desplazamiento

Posiciones de equilibrio

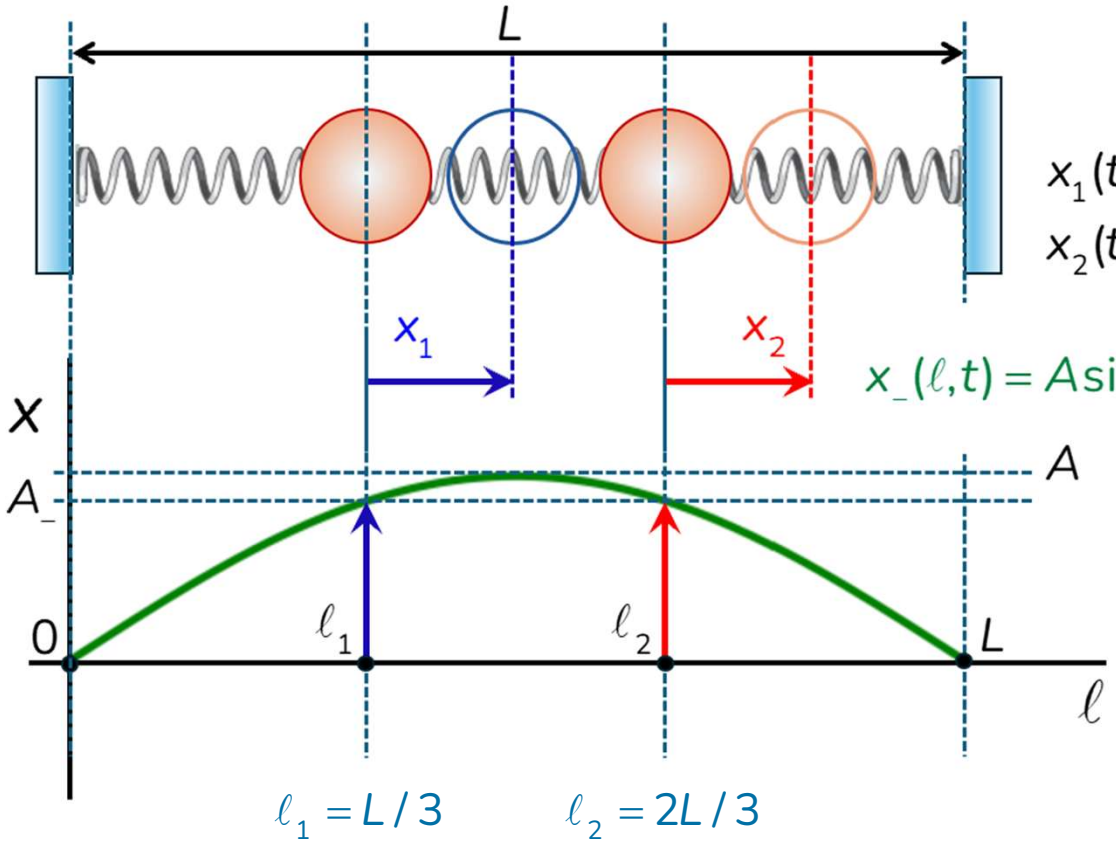
$\ell_1 = L/3 \qquad \ell_2 = 2L/3$

Patrones de desplazamiento

Los patrones de desplazamiento de los modos normales son sinusoidales.

El desplazamiento es cero en los extremos (puntos fijos) y oscila en los puntos donde se sitúan las masas.

Patrón del modo (-)



$\ell_1 = L/3 \qquad \ell_2 = 2L/3$

Modo ω_-

$$x_1(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$
$$x_2(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$

$$x_-(\ell,t) = A\sin\left(\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_- t + \varphi_-)$$

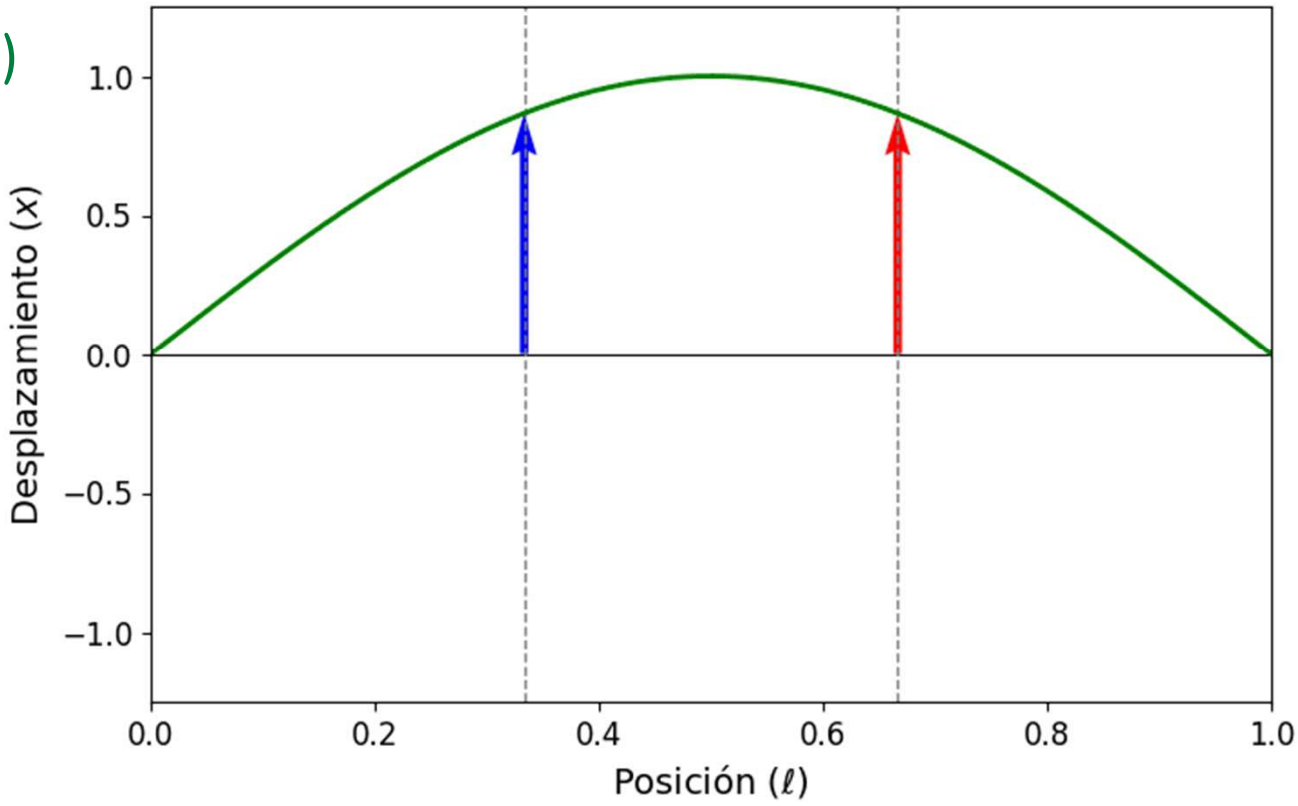
$$x_-(\ell_1) = A\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$x_-(\ell_2) = A\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = A\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

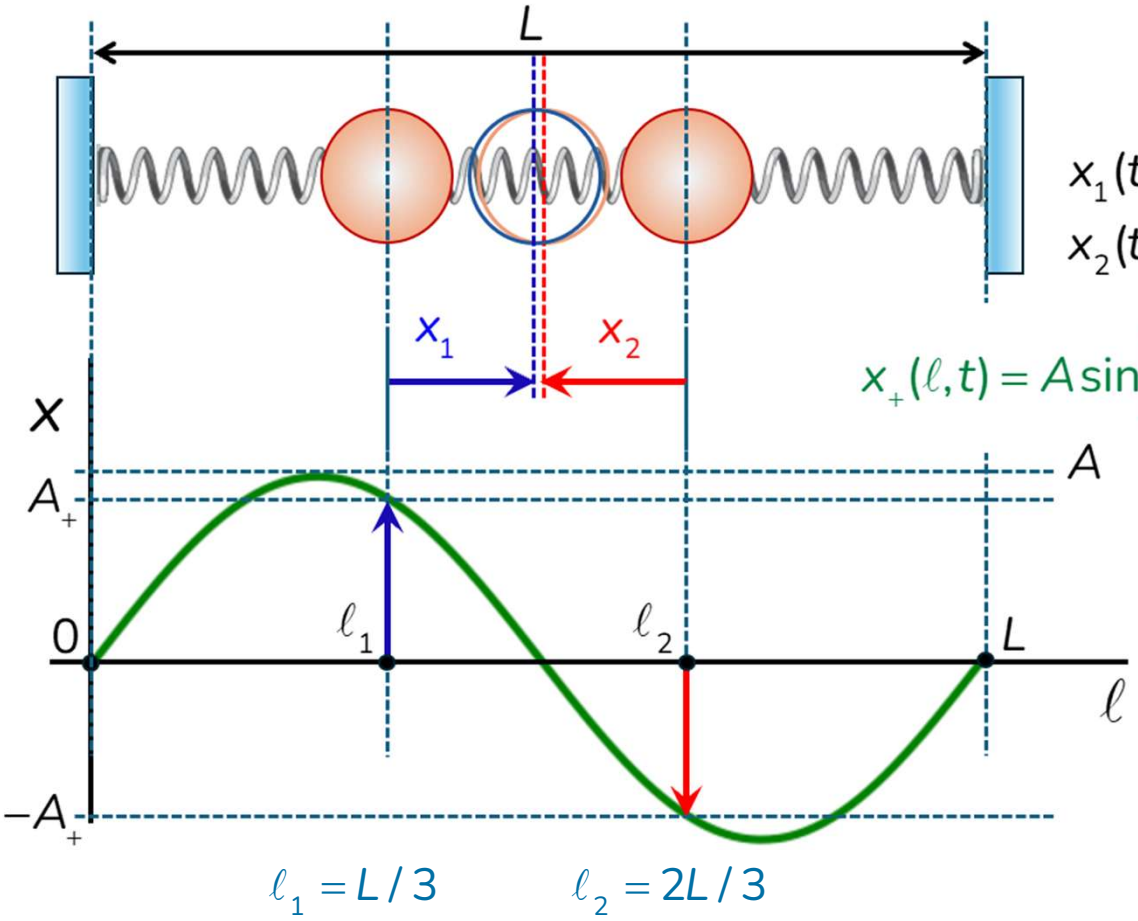
$$A = \frac{A_-}{\sin(\pi/3)}$$

Patrón del modo (-)

$$x_(\ell,t) = A\sin\left(\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_t + \varphi_)$$



Patrón del modo (+)



Modo ω_+

$$x_1(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$
$$x_2(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$

$$x_+(\ell, t) = A \sin\left(2\pi \frac{\ell}{L}\right) \cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$

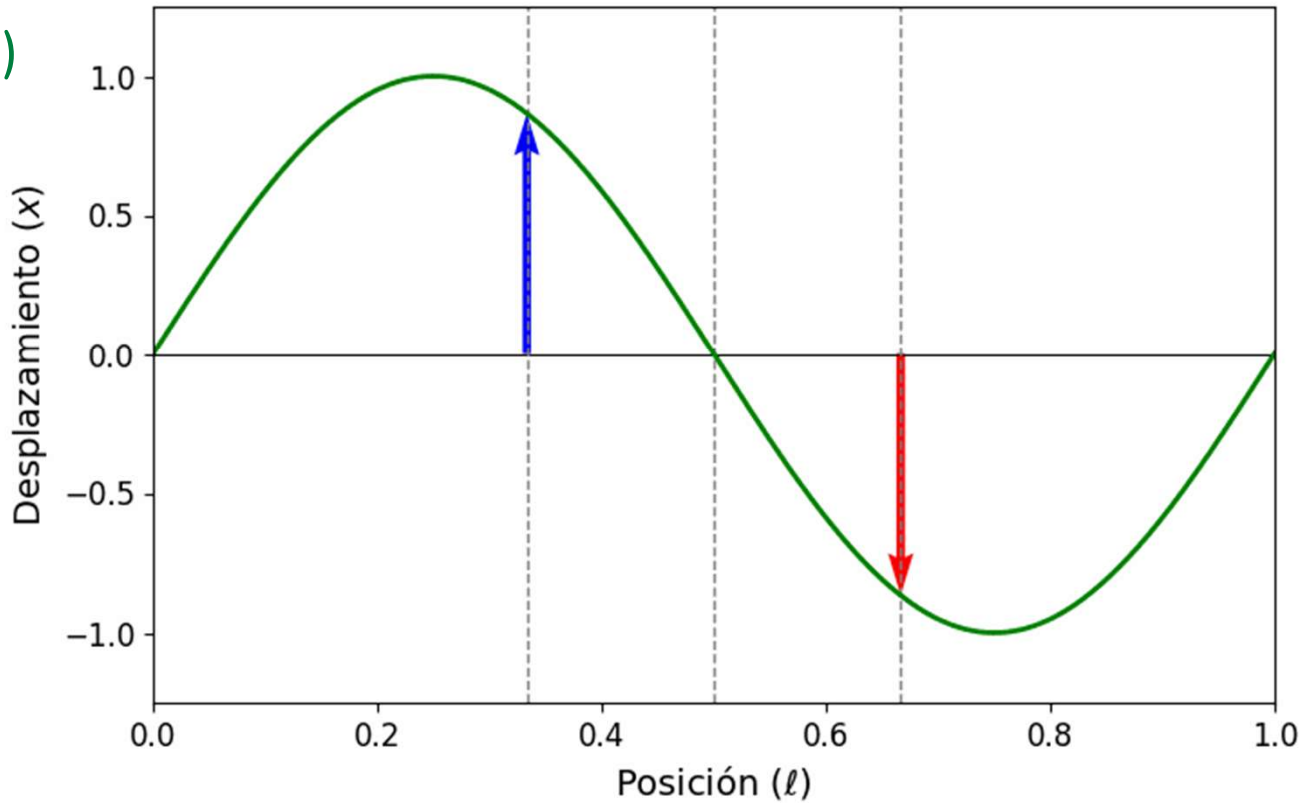
$$x_+(\ell_1) = A \sin\left(2\frac{\pi}{3}\right)$$

$$x_+(\ell_2) = A \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -A \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$A = \frac{A_+}{\sin(2\pi / 3)}$$

Patrón del modo (+)

$$x_+(\ell,t) = A\sin\left(2\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$



Frecuencia espacial

La frecuencia espacial *k* es una medida de la rapidez con la que el patrón de desplazamiento varía a lo largo del sistema.

Es el análogo en el espacio a lo que representa la frecuencia temporal en el tiempo.

En nuestro sistema:

- Modo (-): $k_- = \pi / L$ (medio ciclo sinusoidal)
- Modo (+): $k_+ = 2\pi / L$ (un ciclo sinusoidal)

$$x_\pm(\ell, t) = A \sin\left(k_\pm \ell\right) \cos\left(\omega_\pm t + \varphi_\pm\right)$$

Relación de dispersión

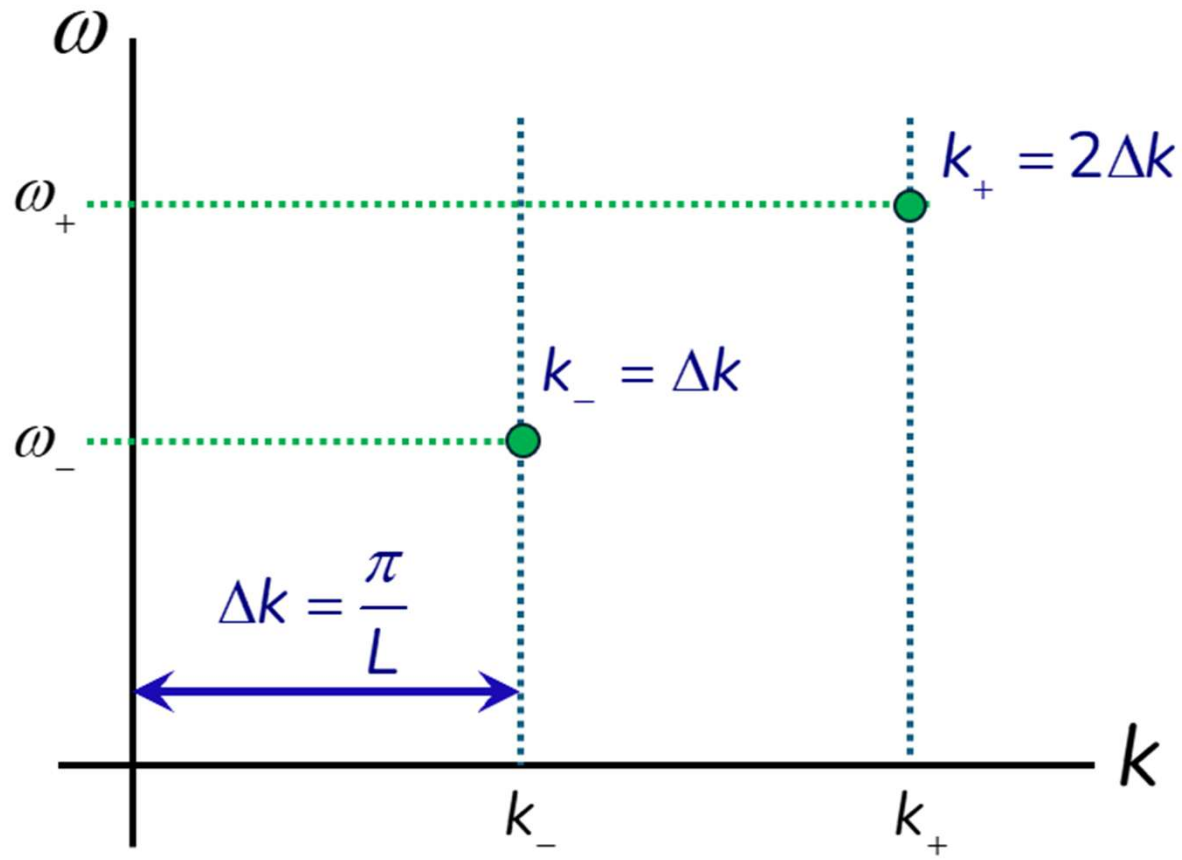
Es la relación entre los valores de frecuencia temporal y frecuencia espacial de los modos de oscilación. Se representa en la gráfica o curva de dispersión.

Cada modo normal se representa en un punto en la gráfica de dispersión.

Gráfica de dispersión

$\omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0$

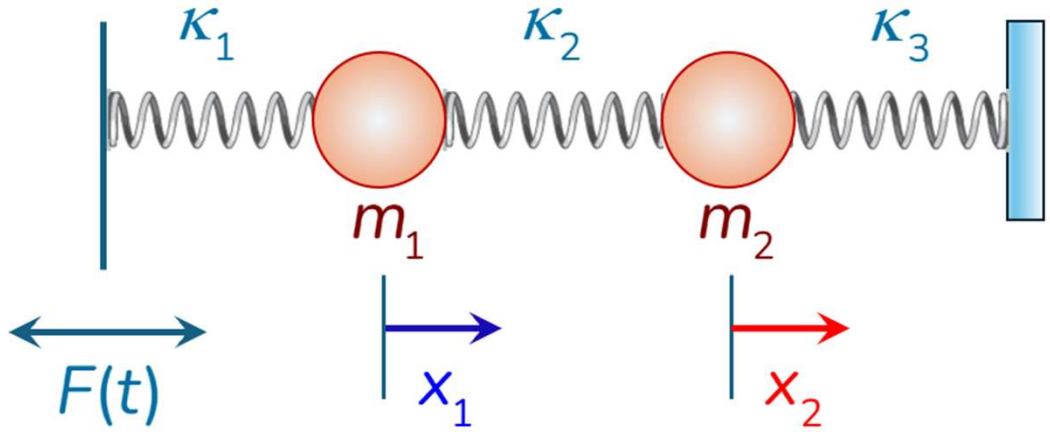
$\omega_- = \omega_0$



Osciladores acoplados forzados

Los sistemas de osciladores acoplados también pueden estar sujetos a una perturbación externa.

$$F(t) = F_0 \cos(\omega t)$$

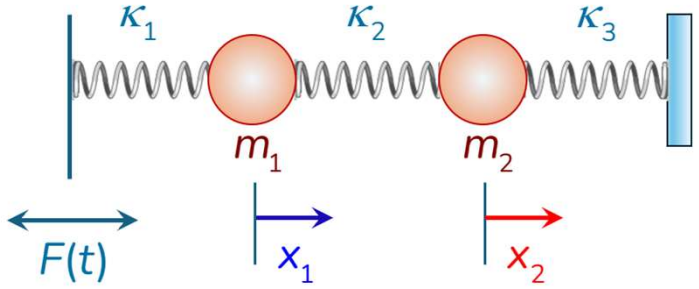


Osciladores acoplados forzados

Ecuaciones de movimiento

$$m\ddot{x}_1 = -\kappa x_1 + \kappa(x_2 - x_1) + F_0\cos(\omega t)$$
$$m\ddot{x}_2 = -\kappa x_2 + \kappa(x_1 - x_2)$$

$$\ddot{x}_1 + 2\omega_0^2 x_1 - \omega_0^2 x_2 = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$
$$\ddot{x}_2 - \omega_0^2 x_1 + 2\omega_0^2 x_2 = 0$$



En coordenadas normales

$$q_1 = x_1 + x_2 \qquad q_2 = x_1 - x_2$$

$$\ddot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$
$$\ddot{q}_2 + 3\omega_0^2 q_2 = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

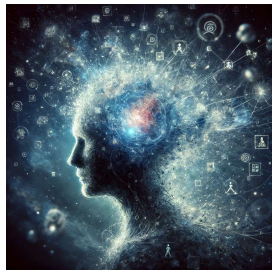
Osciladores acoplados forzados

Sistema de dos osciladores forzados desacoplados

$$\ddot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t), \quad \ddot{q}_2 + 3\omega_0^2 q_2 = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

Solución total

$$\frac{d^2z}{dt^2} + \gamma\frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = \frac{F_0}{m}\exp(i\omega t)$$



$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = Be^{-\frac{\gamma t}{2}}\cos(\omega' t + \varphi') + A\cos(\omega t + \varphi)$$

Régimen transitorio

Régimen estacionario

$$A = \frac{F_0 / m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2}}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

Osciladores acoplados forzados

Sistema de dos osciladores forzados desacoplados

$$\ddot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t), \quad \ddot{q}_2 + 3\omega_0^2 q_2 = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

Soluciones estacionarias $q_1(t) = C_1 \cos(\omega t), q_2(t) = C_2 \cos(\omega t)$

$$C_1 = \frac{F_0/m}{\omega_-^2 - \omega^2}$$

$$C_2 = \frac{F_0/m}{\omega_+^2 - \omega^2}$$

Divergen al no incluir amortiguamiento

Osciladores acoplados forzados

$$q_1(t) = C_1 \cos(\omega t)$$
$$q_2(t) = C_2 \cos(\omega t)$$

$$C_1 = \frac{F_0/m}{\omega_-^2 - \omega^2}, \quad C_2 = \frac{F_0/m}{\omega_+^2 - \omega^2}$$

Soluciones estacionarias

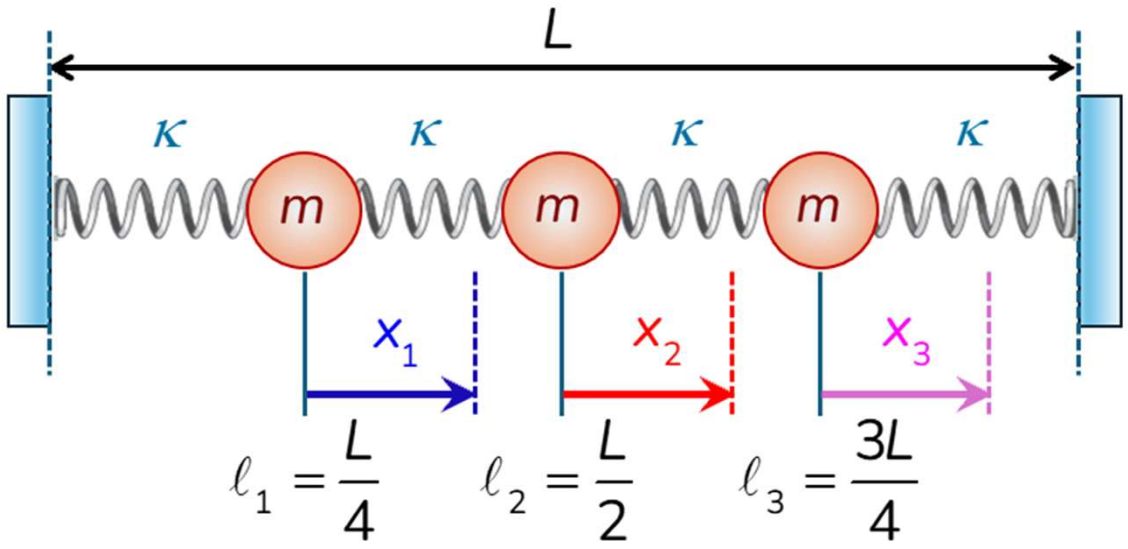
$$x_1(t) = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)\cos(\omega t)$$

$$x_2(t) = \frac{1}{2}(C_1 - C_2)\cos(\omega t)$$

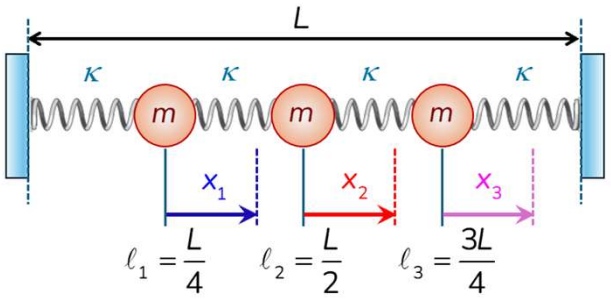
Cuando la frecuencia de la fuerza externa se aproxima a una de las frecuencias naturales del sistema (resonancias), hay una transferencia de energía muy eficiente al modo normal correspondiente, lo que resulta en una gran amplitud de oscilación.

Tres osciladores acoplados

A medida que aumenta el número de osciladores, aumentan los grados de libertad y la complejidad del problema, pero podemos seguir encontrando orden.



Tres osciladores acoplados



Ecuaciones de movimiento

$$
\begin{aligned}
m\ddot{x}_1 &= -\kappa x_1 + \kappa(x_2 - x_1) \\
m\ddot{x}_2 &= -\kappa(x_2 - x_1) + \kappa(x_3 - x_2) \\
m\ddot{x}_3 &= -\kappa(x_3 - x_2) - \kappa x_3
\end{aligned}
\quad \longrightarrow \quad
\begin{aligned}
m\ddot{x}_1 &= -2\kappa x_1 + \kappa x_2 \\
m\ddot{x}_2 &= \kappa x_1 - 2\kappa x_2 + \kappa x_3 \\
m\ddot{x}_3 &= \kappa x_2 - 2\kappa x_3
\end{aligned}
$$

Puedes intentar resolverlas por alguno de los métodos que hemos visto, es un buen ejercicio.

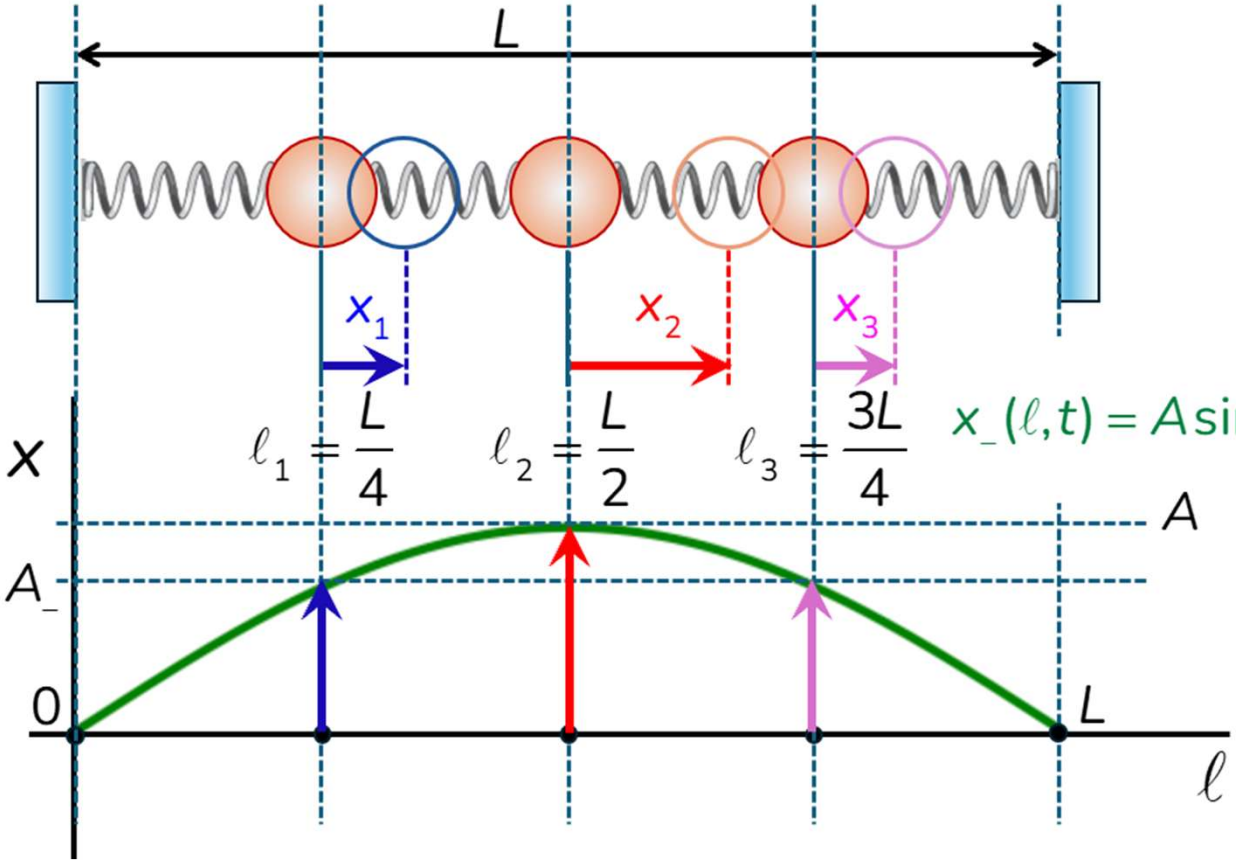
Tres osciladores acoplados

Vamos a buscar los modos normales a través de lo que conocemos de los patrones de desplazamiento, buscando soluciones del tipo

$$x(\ell, t) = A \sin(k\ell) \cos(\omega t + \varphi)$$

Al haber tres grados de libertad, existirán tres modos normales.

Modo (-)



Modo $(k_, \omega_)$

$$k_ = \frac{\pi}{L}$$

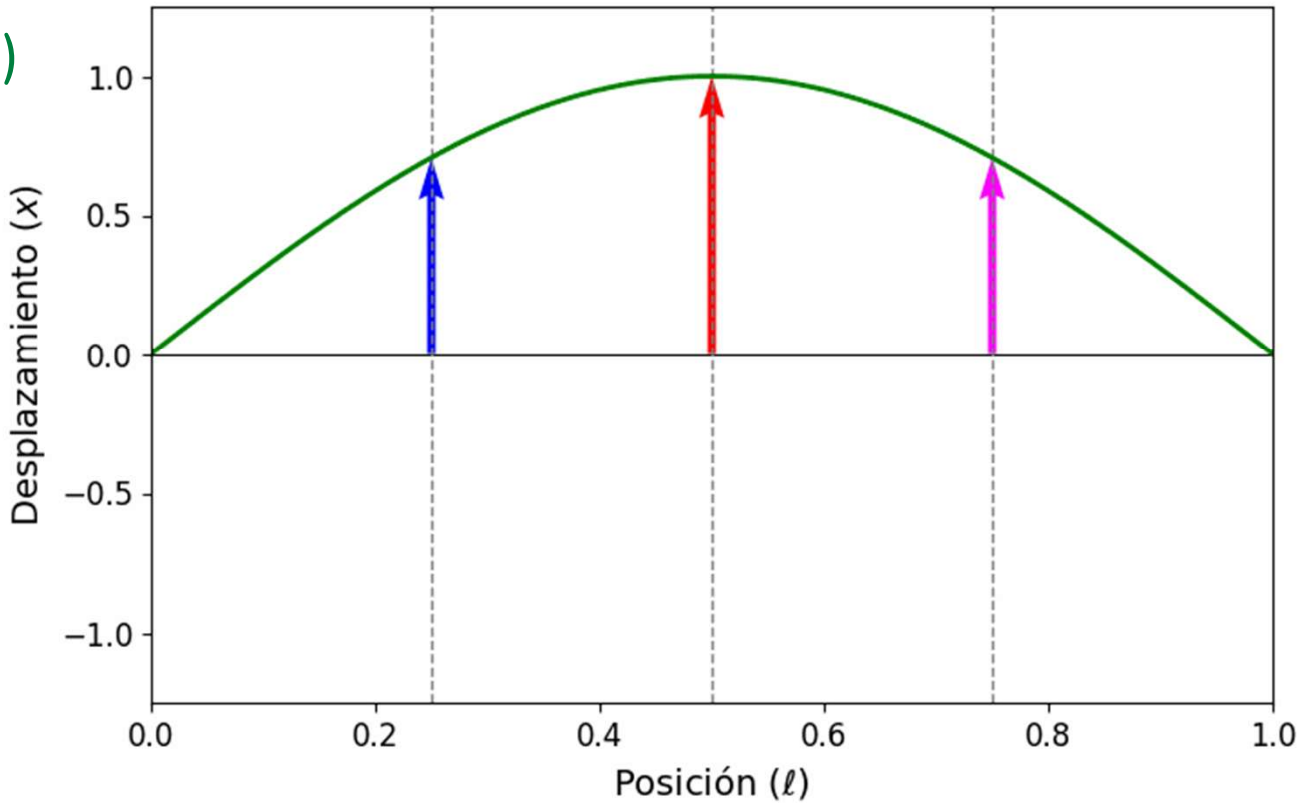
$$x_(\ell, t) = A \sin\left(\pi \frac{\ell}{L}\right) \cos(\omega_ t + \varphi_)$$

Las tres masas oscilan en fase,

la central con mayor amplitud

Modo (-)

$$x_(\ell,t) = A\sin\left(\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_t + \varphi_)$$



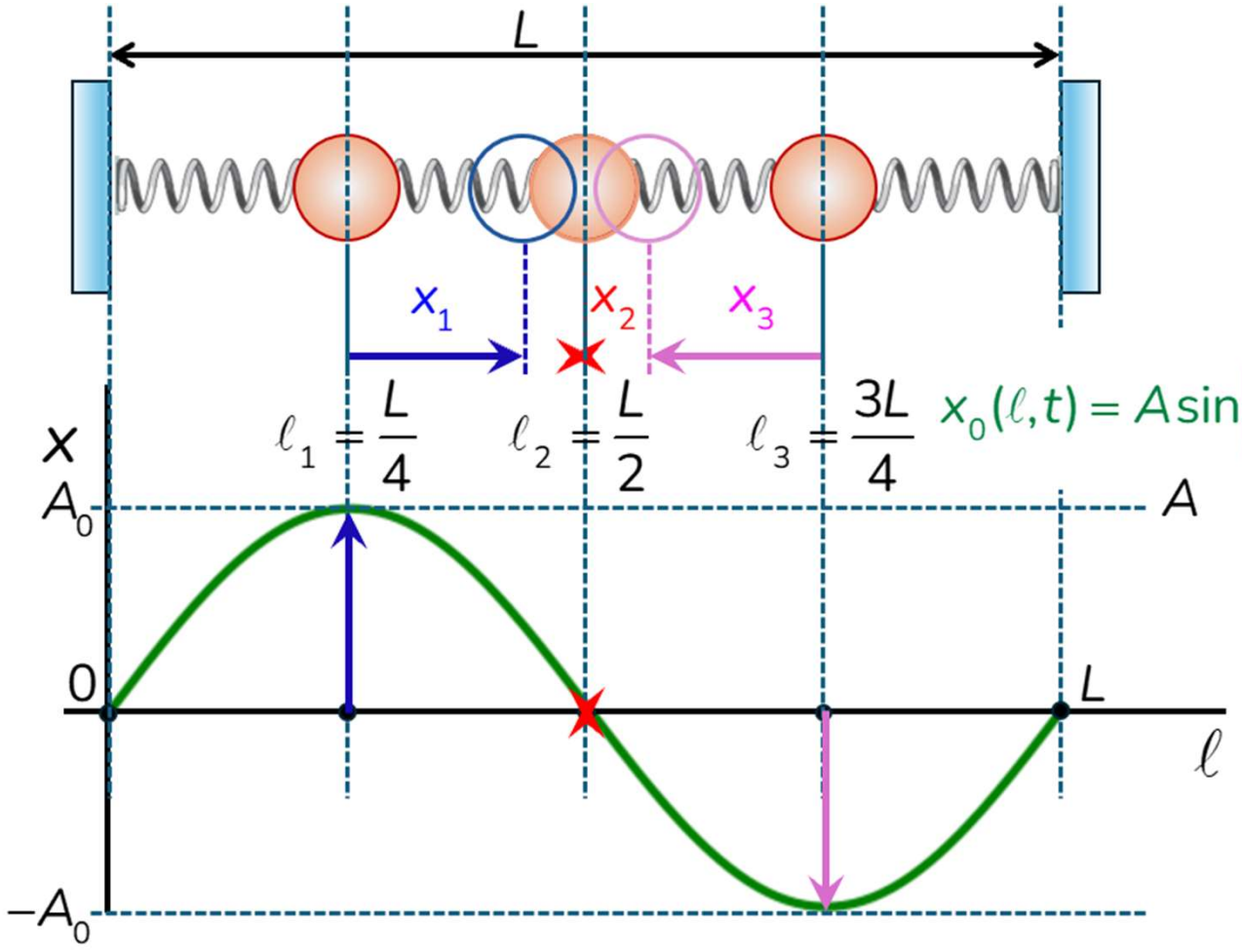
Modo (-)

$$x_(\ell,t) = A\sin\left(\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_t + \varphi_)$$



https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/multi-dof-springs/multi-dof-springs.html

Modo (0)



Modo (k_0, ω_0)

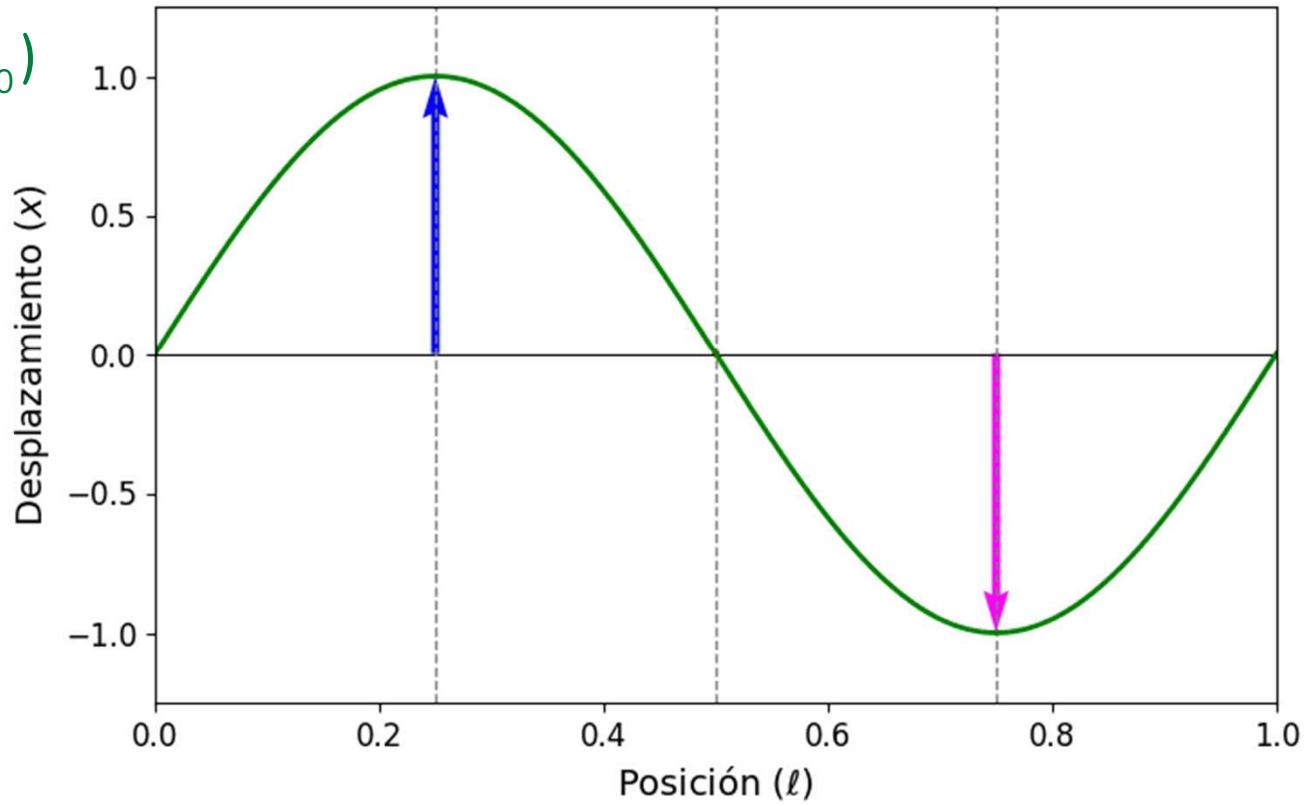
$$k_0 = 2\frac{\pi}{L}$$

$$x_0(\ell,t) = A\sin\left(2\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Las dos masas laterales oscilan en contrafase, la central no se desplaza

Modo (0)

$$x_0(\ell,t) = A\sin\left(2\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$



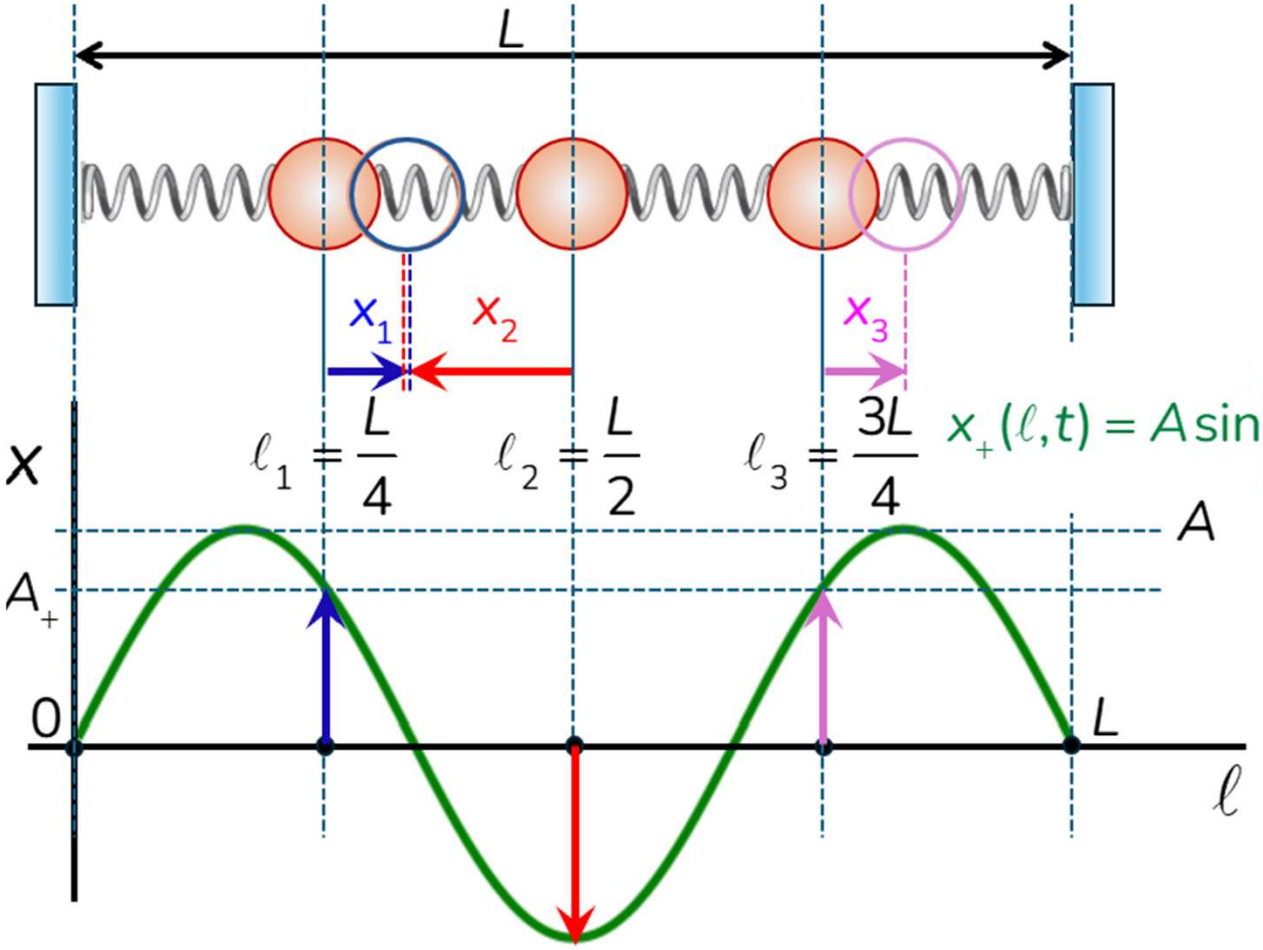
Modo (0)

$$x_0(\ell, t) = A \sin\left(2\pi \frac{\ell}{L}\right) \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$



https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/multi-dof-springs/multi-dof-springs.html

Modo (+)



$\ell_1 = \frac{L}{4}$ $\ell_2 = \frac{L}{2}$ $\ell_3 = \frac{3L}{4}$

Modo (k_+, ω_+)

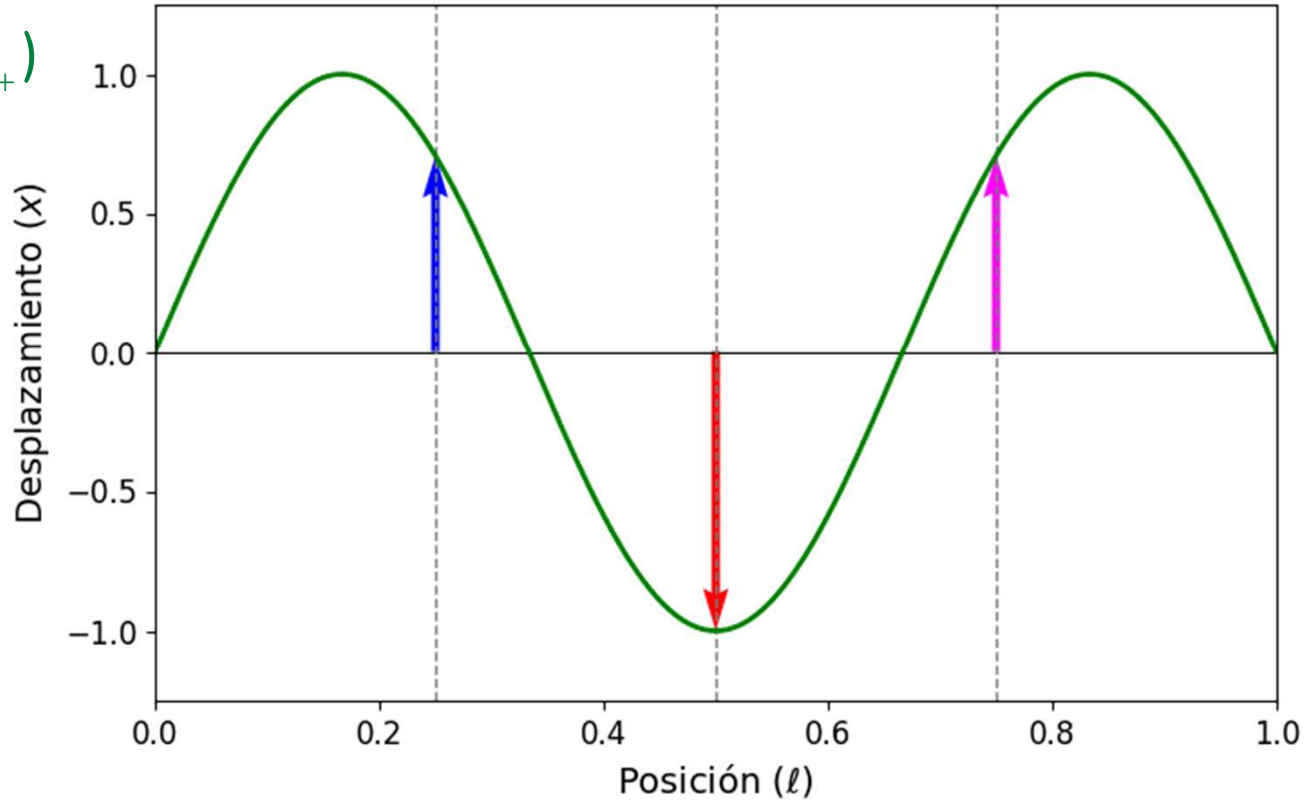
$$k_+ = 3\frac{\pi}{L}$$

$$x_+(\ell,t) = A\sin\left(3\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$

Las dos masas laterales oscilan en fase y la central en contrafase con mayor amplitud

Modo (+)

$$x_+(\ell,t) = A\sin\left(3\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$



Modo (+)

$$x_+(\ell,t) = A\sin\left(3\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$



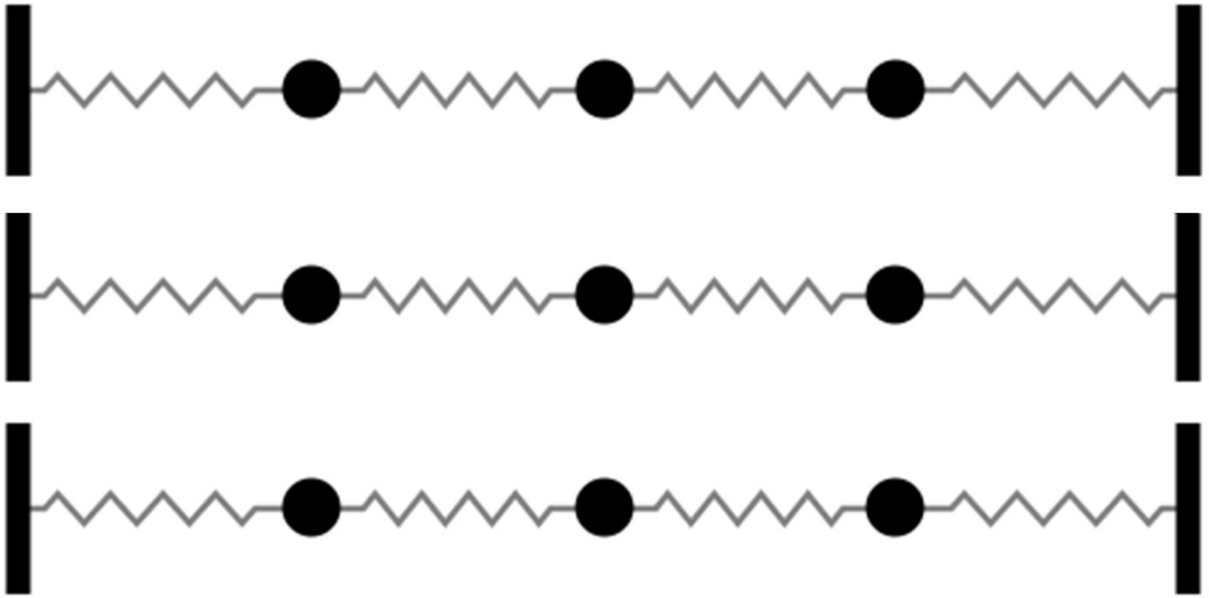
https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/multi-dof-springs/multi-dof-springs.html

Modos del sistema de tres osciladores

$$x_{-}(\ell,t) = A\sin\left(\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_{-}t+\varphi_{-})$$

$$x_{0}(\ell,t) = A\sin\left(2\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_{0}t+\varphi_{0})$$

$$x_{+}(\ell,t) = A\sin\left(3\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_{+}t+\varphi_{+})$$



https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/multi-dof-springs/multi-dof-springs.html

Frecuencias de los modos

Puedes comprobar que las expresiones propuestas son realmente modos propios del sistema.

$$x_-(\ell,t) = A\sin(\pi\ell/L)\cos(\omega_- t + \varphi_-)$$

$$x_0(\ell,t) = A\sin(2\pi\ell/L)\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$x_+(\ell,t) = A\sin(3\pi\ell/L)\cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$

$$m\ddot{x}_1 = -2\kappa x_1 + \kappa x_2$$

$$m\ddot{x}_2 = \kappa x_1 - 2\kappa x_2 + \kappa x_3$$

$$m\ddot{x}_3 = \kappa x_2 - 2\kappa x_3$$

Frecuencias de los modos

Modo (-) $x_-(\ell,t) = A\sin(\pi\ell / L)\cos(\omega_- t + \varphi_-)$

$$x_1(t) = x_-\left(\frac{L}{4},t\right) = A\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\omega_- t + \varphi_-\right) = \frac{A}{\sqrt{2}}\cos\left(\omega_- t + \varphi_-\right)$$

$$x_2(t) = x_-\left(\frac{L}{2},t\right) = A\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\omega_- t + \varphi_-\right) = A\cos\left(\omega_- t + \varphi_-\right)$$

$$x_3(t) = x_-\left(\frac{3L}{4},t\right) = A\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\cos\left(\omega_- t + \varphi_-\right) = \frac{A}{\sqrt{2}}\cos\left(\omega_- t + \varphi_-\right)$$

Es solución con $\omega_- = \sqrt{(2-\sqrt{2})\frac{\kappa}{m}}$

Frecuencias de los modos

Modo (0) $x_0(\ell,t) = A\sin(2\pi\ell / L)\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$x_1(t) = x_0\left(\frac{L}{4},t\right) = A\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\omega_0 t + \varphi_0\right) = A\cos\left(\omega_0 t + \varphi_0\right)$$

$$x_2(t) = x_0\left(\frac{L}{2},t\right) = A\sin\left(\pi\right)\cos\left(\omega_0 t + \varphi_0\right) = 0$$

$$x_3(t) = x_0\left(\frac{3L}{4},t\right) = A\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\cos\left(\omega_0 t + \varphi_0\right) = -A\cos\left(\omega_0 t + \varphi_0\right)$$

Es solución con $\omega_0 = \sqrt{2\frac{\kappa}{m}}$

Frecuencias de los modos

Modo (+) $x_+(\ell,t) = A\sin(3\pi\ell/L)\cos(\omega_+ t + \varphi_+)$

$$x_1(t) = x_+\left(\frac{L}{4},t\right) = A\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\cos\left(\omega_+ t+\varphi_+\right) = \frac{A}{\sqrt{2}}\cos\left(\omega_+ t+\varphi_+\right)$$

$$x_2(t) = x_+\left(\frac{L}{2},t\right) = A\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\cos\left(\omega_+ t+\varphi_+\right) = -A\cos\left(\omega_+ t+\varphi_+\right)$$

$$x_3(t) = x_+\left(\frac{3L}{4},t\right) = A\sin\left(\frac{9\pi}{4}\right)\cos\left(\omega_+ t+\varphi_+\right) = \frac{A}{\sqrt{2}}\cos\left(\omega_+ t+\varphi_+\right)$$

Es solución con $\omega_+ = \sqrt{(2+\sqrt{2})\frac{\kappa}{m}}$

Frecuencias de los modos

$$x_{-}(\ell,t) = A\sin(k_{-}\ell)\cos(\omega_{-}t+\varphi_{-}),\ k_{-} = \frac{\pi}{L},\ \omega_{-} = \sqrt{(2-\sqrt{2})\frac{\kappa}{m}}$$

$$x_{0}(\ell,t) = A\sin(k_{0}\ell)\cos(\omega_{0}t+\varphi_{0}),\ k_{0} = \frac{2\pi}{L},\ \omega_{0} = \sqrt{2\frac{\kappa}{m}}$$

$$x_{+}(\ell,t) = A\sin(k_{+}\ell)\cos(\omega_{+}t+\varphi_{+}),\ k_{+} = \frac{3\pi}{L},\ \omega_{+} = \sqrt{(2+\sqrt{2})\frac{\kappa}{m}}$$

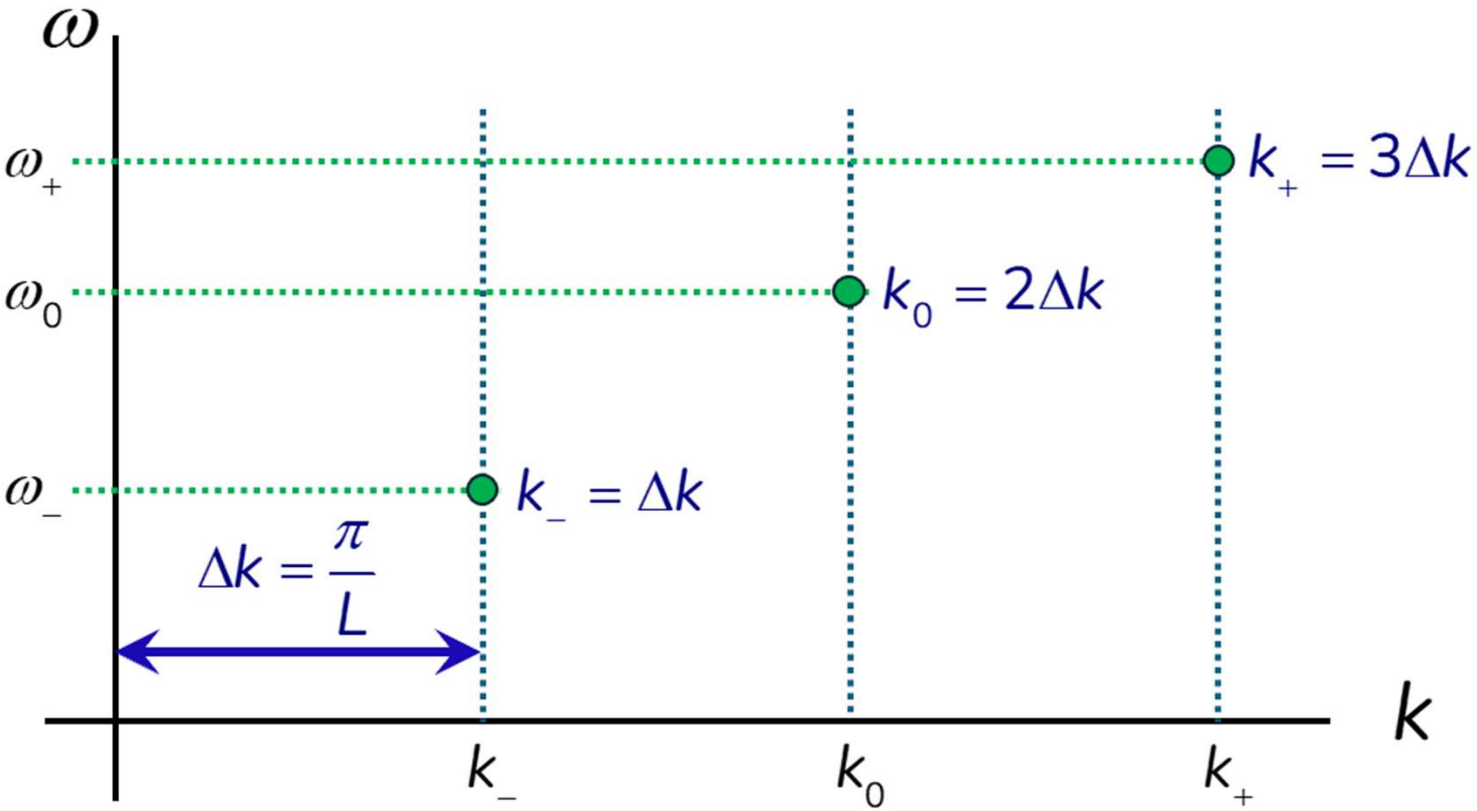
Gráfica de dispersión

La gráfica de dispersión ahora tiene tres puntos

$$\omega_+ = \sqrt{2+\sqrt{2}}\,\omega_0$$

$$\omega_0 = \sqrt{2}\,\omega_0$$

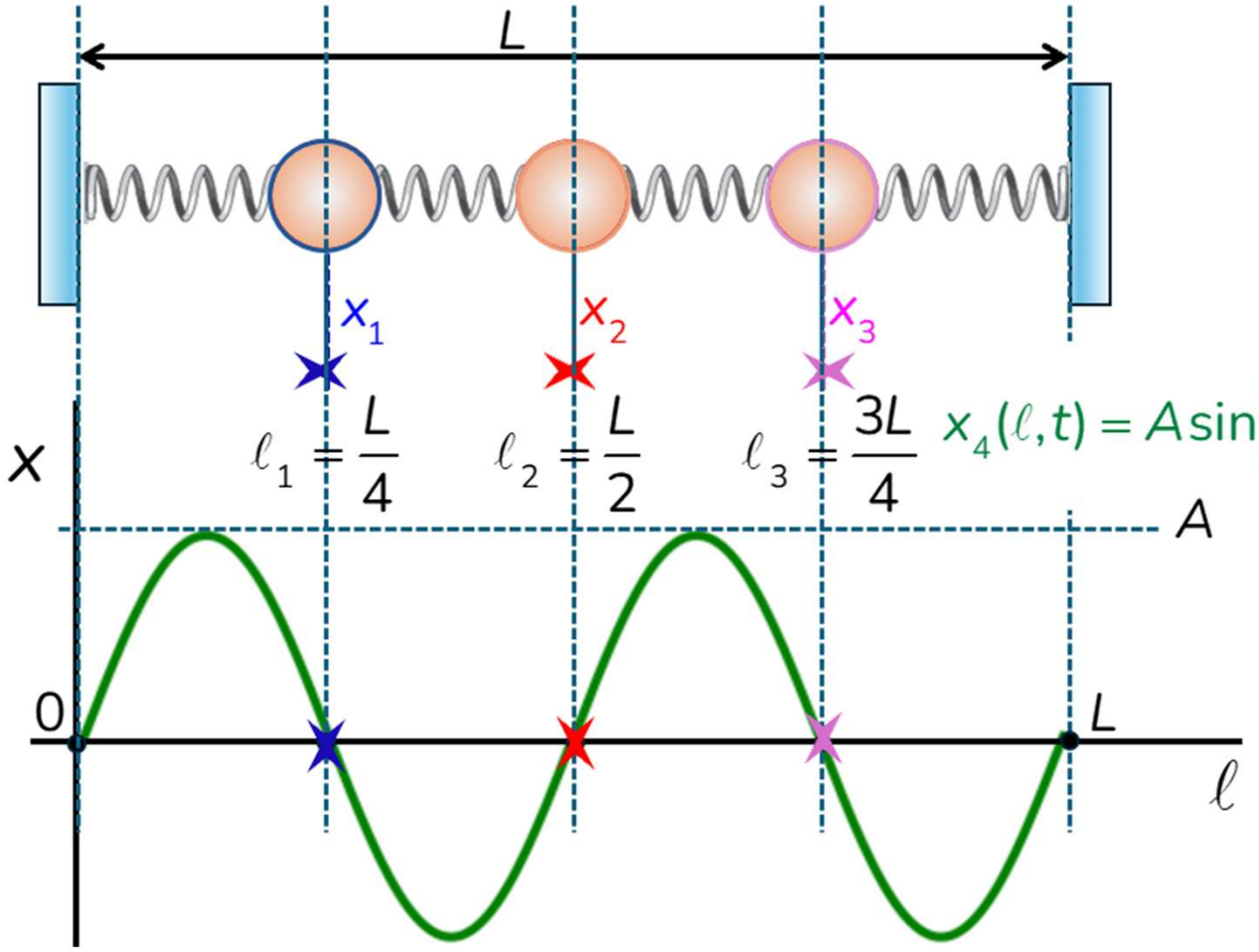
$$\omega_- = \sqrt{2-\sqrt{2}}\,\omega_0$$



¿Hay más modos?

Podemos buscar modos de orden superior con $k = 4\frac{\pi}{L}, 5\frac{\pi}{L}, \ldots$

“Modo” (4)



"Modo" (k_4, ω_4)

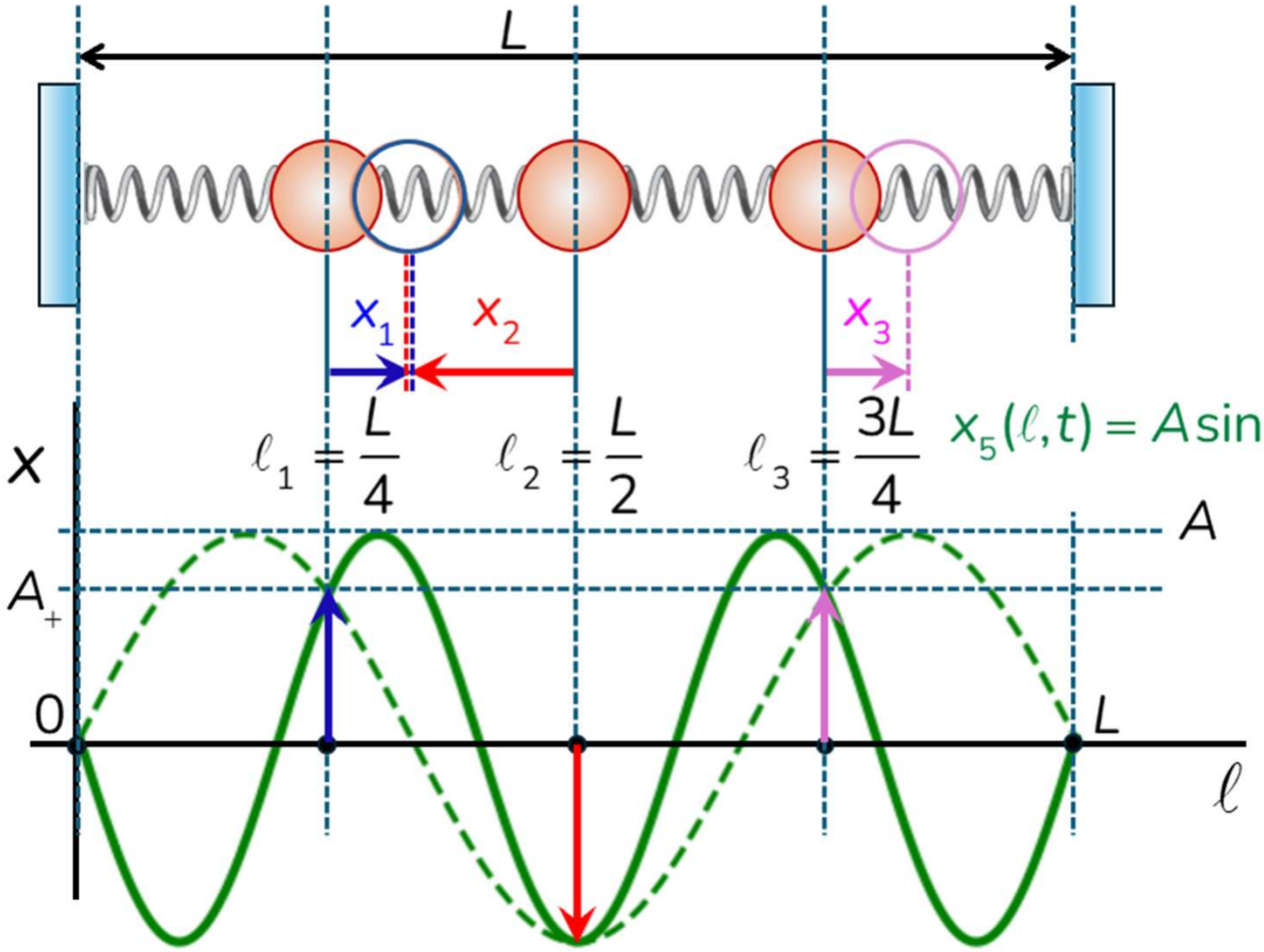
$$k_4 = 4\frac{\pi}{L}$$

$$x_4(\ell,t) = A\sin\left(4\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_4 t + \varphi_4)$$

Las tres masas están quietas.

Es el punto de equilibrio del sistema.

“Modo” (5)



"Modo" (k_5, ω_5)

$$k_5 = 5\frac{\pi}{L}$$

$$x_5(\ell,t) = A\sin\left(5\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_5 t + \varphi_5)$$

Es el modo (+) cambiado de signo

¿Hay más modos?

Podemos buscar modos de orden superior con $k = 4\frac{\pi}{L}, 5\frac{\pi}{L}, \ldots$

... pero no son modos nuevos.

En un sistema con N grados de libertad solamente hay N modos normales independientes.

De tres a cuatro...

$$x_1(\ell,t) = A\sin\left(\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_1 t+\varphi_1)$$



$$x_2(\ell,t) = A\sin\left(2\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_2 t+\varphi_2)$$



$$x_3(\ell,t) = A\sin\left(3\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_3 t+\varphi_3)$$

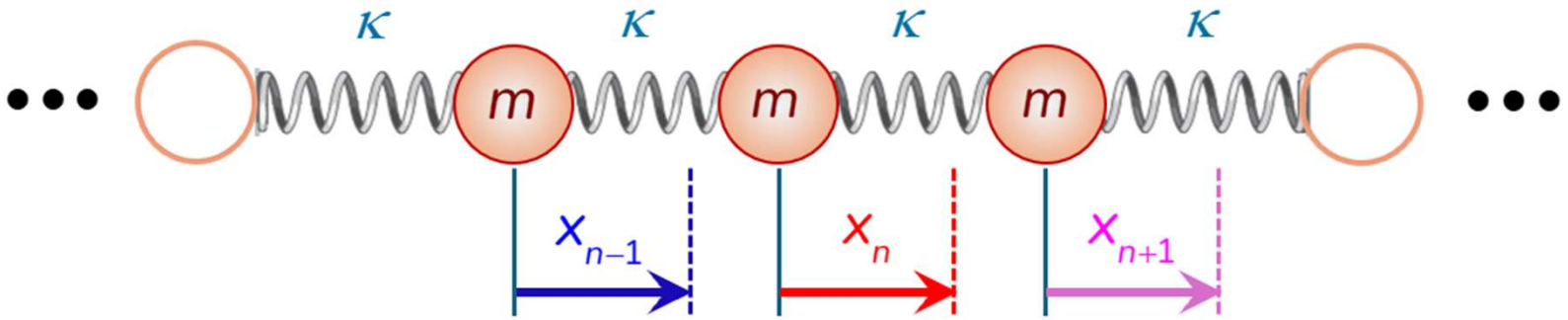


$$x_4(\ell,t) = A\sin\left(4\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos(\omega_4 t+\varphi_4)$$



https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/multi-dof-springs/multi-dof-springs.html

De tres a *N*



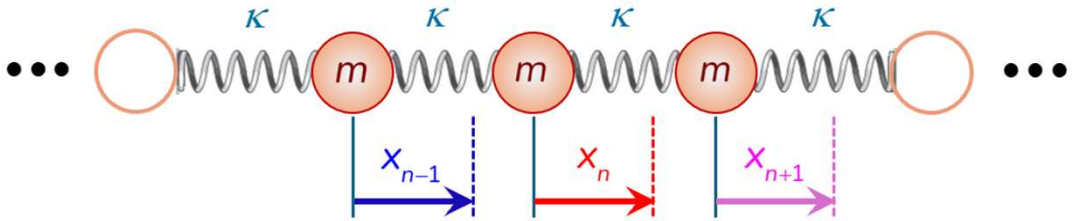
Nos fijamos en tres osciladores consecutivos

$$\ell_{n-1} = (n-1)\Delta\ell$$
$$\ell_n = n\Delta\ell$$
$$\ell_{n+1} = (n+1)\Delta\ell$$
$$\Delta\ell = L/(N+1)$$

$$m\ddot{x}_n = \kappa\,(x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1})$$

$$m\ddot{x}_1 = \kappa\,(-2x_1 + x_2)$$
$$m\ddot{x}_N = \kappa(x_{N-1} - 2x_N)$$

De tres a *N*



Modos normales

$$x^{(q)}(\ell,t) = A\sin(k_q \ell)\cos(\omega_q t + \varphi_q) \qquad k_q = q\pi / L$$

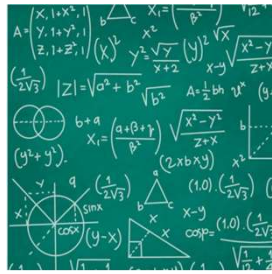
Desplazamiento de la masa n-ésima

$$x_n^{(q)}(t) = A\sin(k_q n\Delta\ell)\cos(\omega_q t + \varphi_q) \qquad \Delta\ell = L/(N+1)$$

$$m\ddot{x}_n = \kappa\,(x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1})$$

$$-\omega_q^2 A\sin(k_q n\Delta\ell) = \frac{\kappa}{m}A\left[\sin(k_q(n-1)\Delta\ell) - 2\sin(k_q n\Delta\ell) + \sin(k_q(n+1)\Delta\ell)\right]$$

Identidades trigonométricas



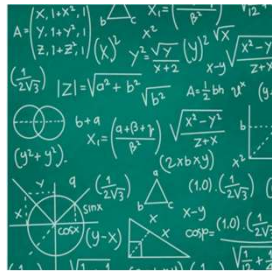
$$\sin A + \sin B = 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$$

$$\sin\left(k_q(n-1)\Delta\ell\right) + \sin\left(k_q(n+1)\Delta\ell\right) = 2\sin\left(k_q n\Delta\ell\right)\cos\left(k_q\Delta\ell\right)$$

$$-\omega_q^2 A\sin\left(k_q n\Delta\ell\right) = \frac{\kappa}{m}A\left[\sin\left(k_q(n-1)\Delta\ell\right) - 2\sin\left(k_q n\Delta\ell\right) + \sin\left(k_q(n+1)\Delta\ell\right)\right]$$

$$\omega_q^2 = \frac{\kappa}{m}\left[1-\cos\left(k_q\,\Delta\ell\right)\right]$$

Identidades trigonométricas



$$\sin\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos A}{2}}$$

$$\omega_q^2=\frac{\kappa}{m}\left[1-\cos\left(k_q\,\Delta\ell\right)\right]$$

$$\omega_q=2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{k_q\,\Delta\ell}{2}\right)=2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right)$$

$$k_q=q\pi/L$$

$$\Delta\ell=L/(N+1)$$

De tres a *N*: Patrones de oscilación

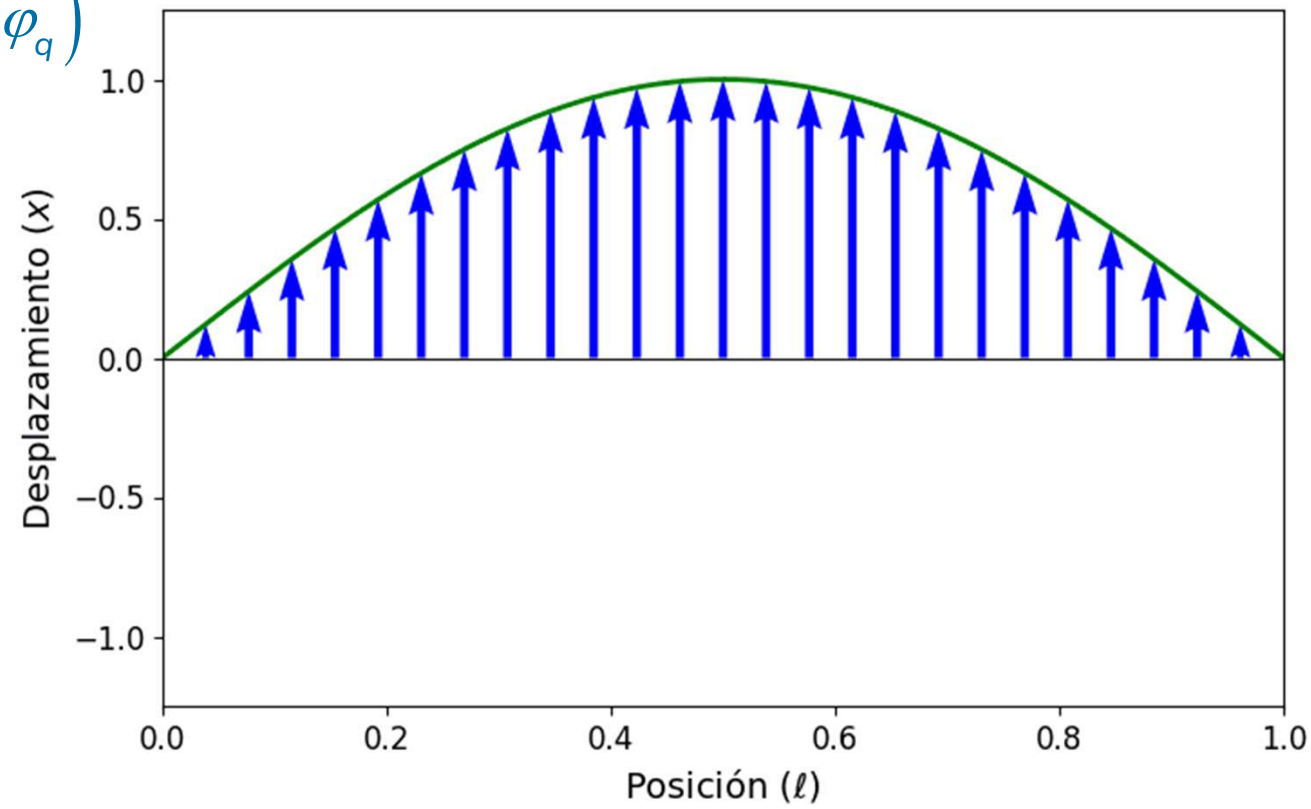
$$x^{(q)}(\ell,t) = A\sin(k_q \ell)\cos(\omega_q t + \varphi_q)$$

$$k_q = q\pi / L$$

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right)$$

$$q = 1$$

$$N = 25$$



De tres a *N*: Patrones de oscilación

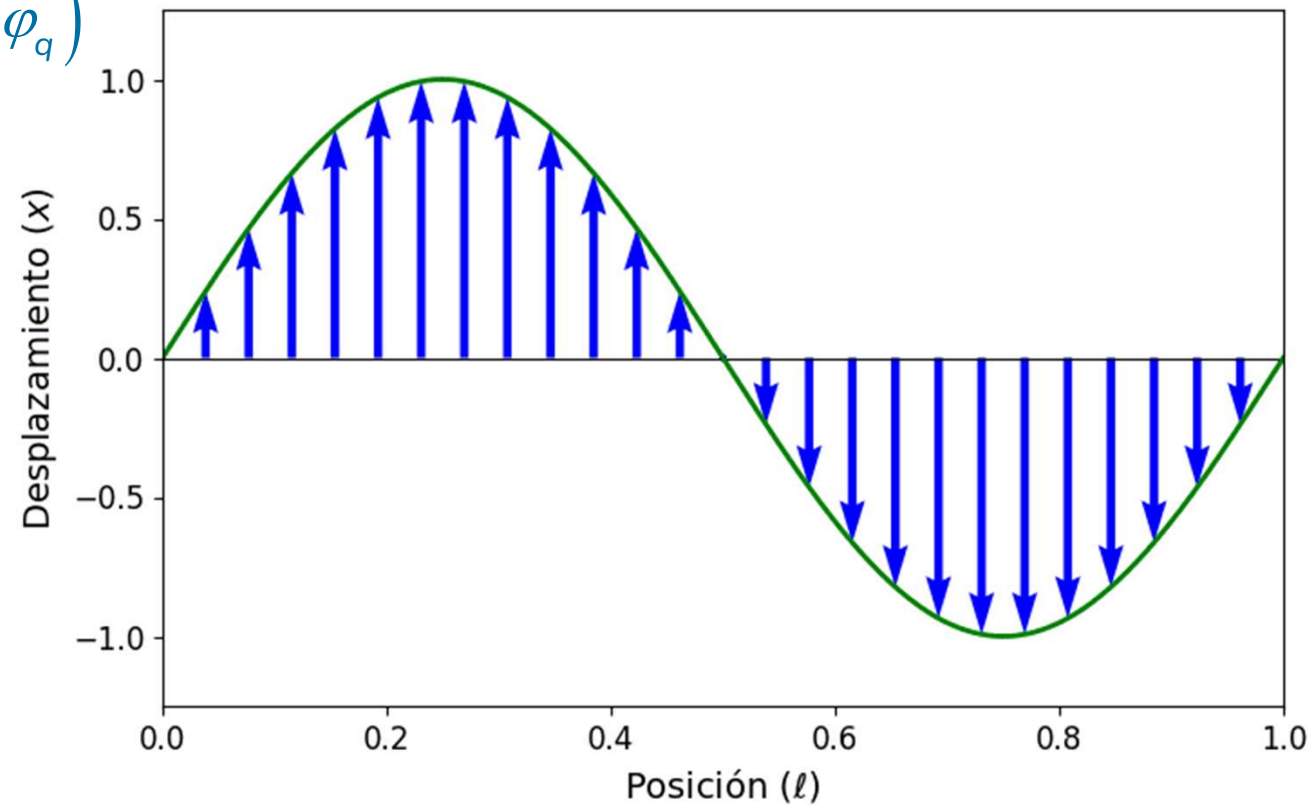
$$x^{(q)}\left(\ell,t\right)=A\sin\left(k_q\ell\right)\cos\left(\omega_q t+\varphi_q\right)$$

$$k_q=q\pi/L$$

$$\omega_q=2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right)$$

$$q=2$$

$$N=25$$



De tres a *N*: Patrones de oscilación

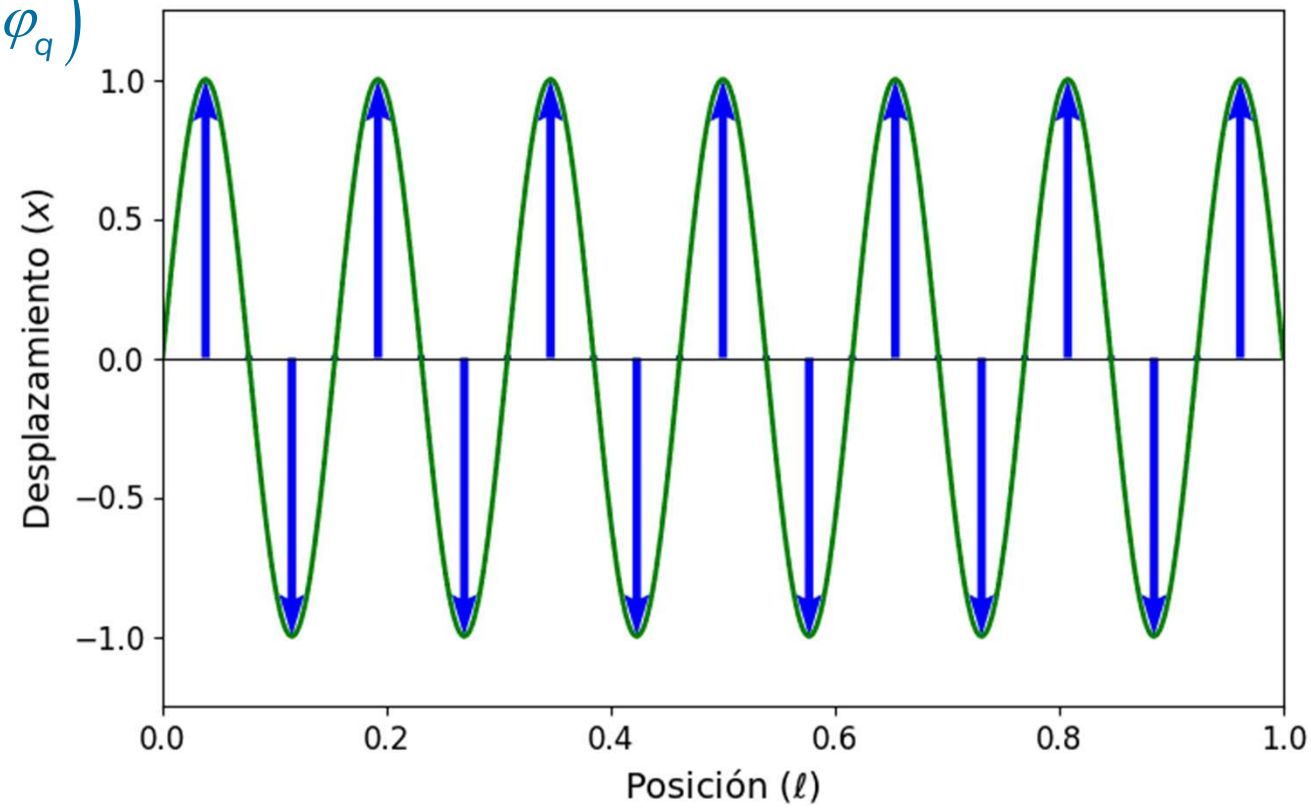
$$x^{(q)}(\ell,t) = A\sin(k_q \ell)\cos(\omega_q t + \varphi_q)$$

$$k_q = q\pi / L$$

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right)$$

$$q = 13$$

$$N = 25$$



De tres a *N*: Patrones de oscilación

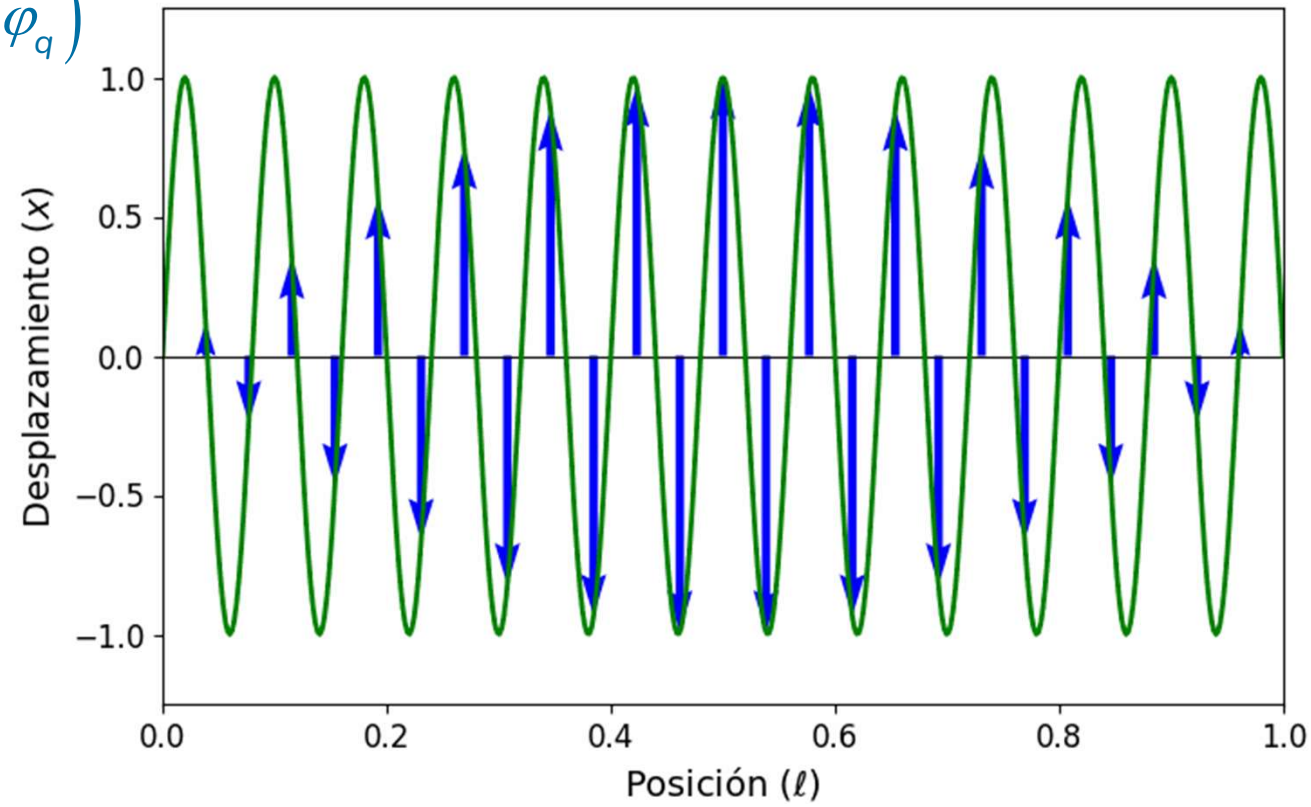
$$x^{(q)}(\ell,t) = A\sin(k_q \ell)\cos(\omega_q t + \varphi_q)$$

$$k_q = q\pi / L$$

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right)$$

$$q = 25$$

$$N = 25$$



Modos del sistema de *N* osciladores



$$x^{(q)}\left(\ell,t\right)=A\sin\left(k_q\ell\right)\cos\left(\omega_q t+\varphi_q\right)$$

Desplazamientos de los osciladores en el modo *q*

$$\ell_n=n\Delta\ell$$

Posición del oscilador *n*-ésimo

$$k_q=q\pi/L$$

Frecuencia espacial

$$\omega_q=2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right)$$

Frecuencia temporal



Modos del sistema de *N* osciladores

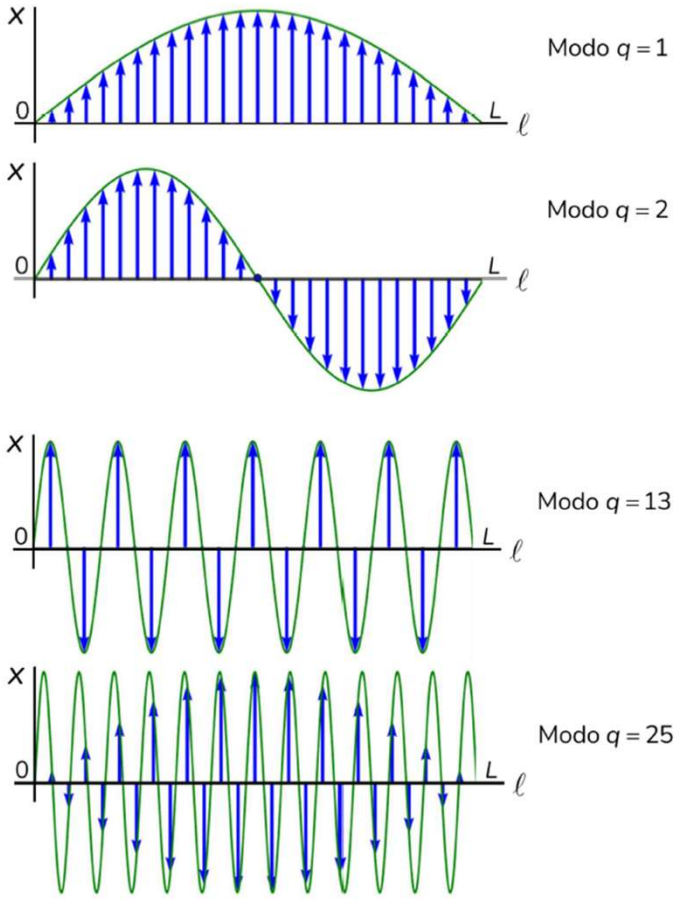


Figura 4.20. Patrones de oscilación de algunos modos del sistema de $N = 25$ osciladores

$$k_q = q\pi / L$$

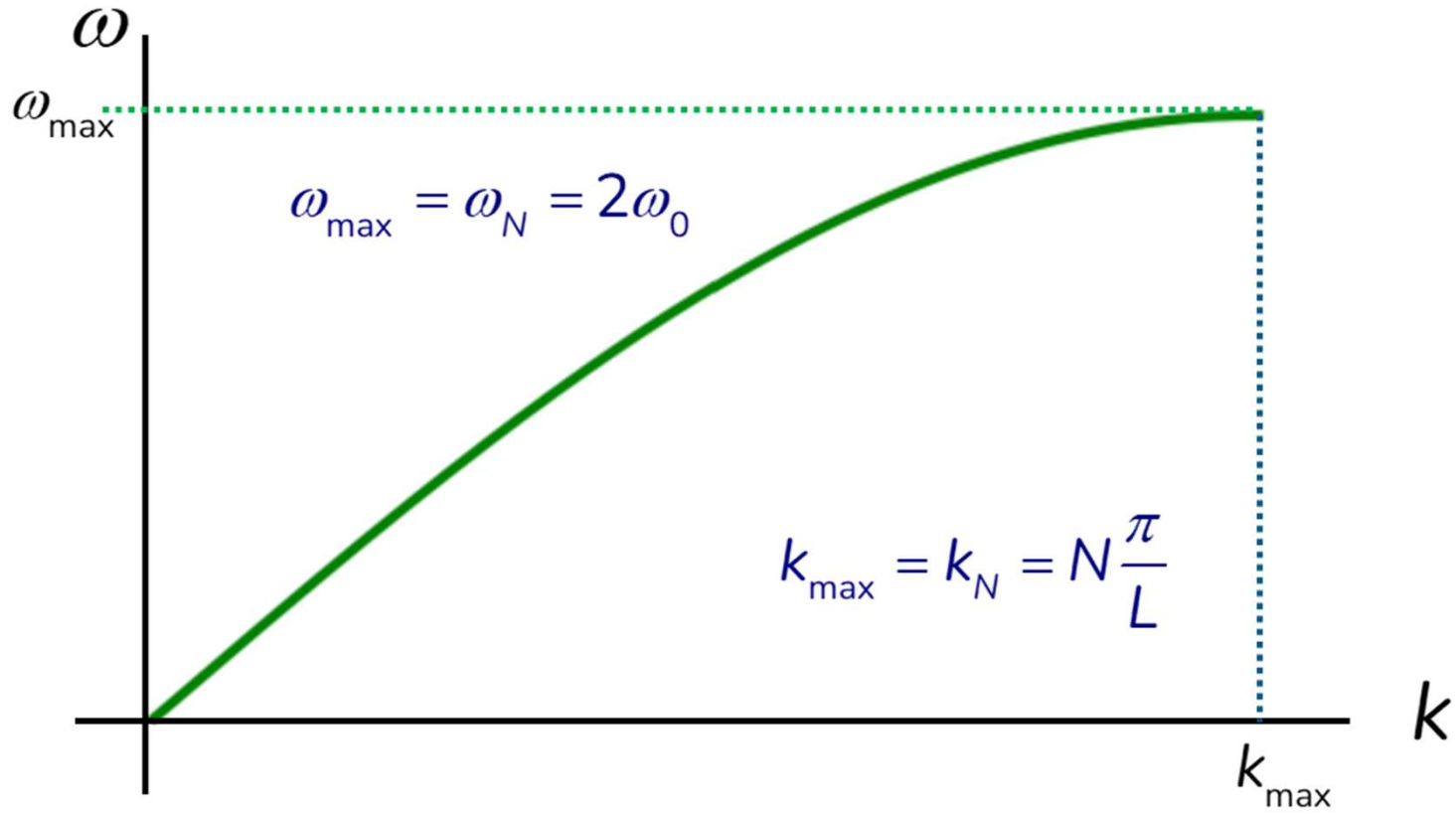
Frecuencia espacial

De tres a *N*: Gráfica de dispersión

Cuando *N* es muy grande se convierte casi en una curva continua

$$k_q = q\pi / L$$

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right)$$



Gráfica de dispersión extendida

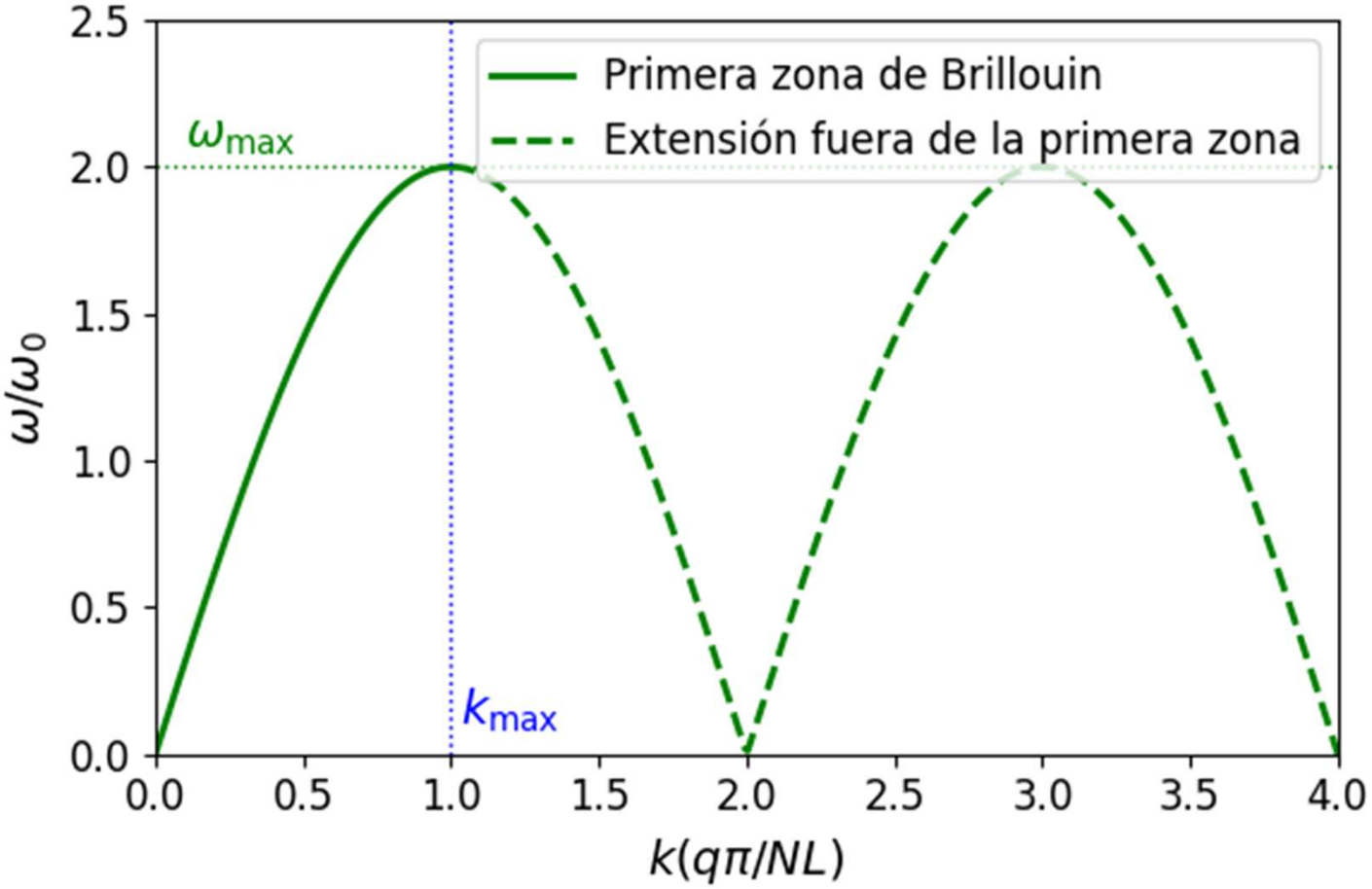


Se puede extender la gráfica para representar los “modos” de orden mayor que N, que no representan oscilaciones diferentes.

En terminología de física del estado sólido, esas nuevas frecuencias espaciales están fuera de la llamada “primera zona de Brillouin” y son redundantes.

Gráfica de dispersión extendida





Oscilación en varias dimensiones

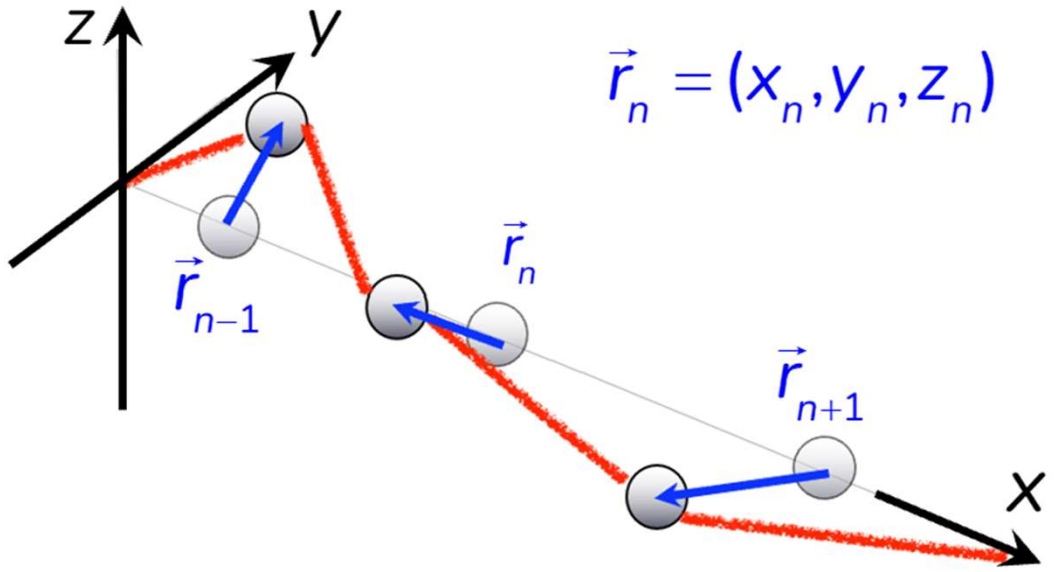
Los osciladores acoplados pueden oscilar en múltiples direcciones, dando lugar a un movimiento más complejo que el movimiento unidimensional.

En ocasiones (no siempre) este movimiento se puede descomponer en movimientos en cada eje, lo que permite analizar el sistema utilizando modos normales y curvas de dispersión para cada dirección.

Oscilación en varias dimensiones

Cadena lineal de osciladores que vibran en tres dimensiones

$$m\ddot{\vec{r}}_{n-1} = \kappa(\vec{r}_n - 2\vec{r}_{n-1} + \vec{r}_{n-2})$$
$$m\ddot{\vec{r}}_n = \kappa(\vec{r}_{n+1} - 2\vec{r}_n + \vec{r}_{n-1})$$
$$m\ddot{\vec{r}}_{n+1} = \kappa(\vec{r}_{n+2} - 2\vec{r}_{n+1} + \vec{r}_n)$$



Polarización

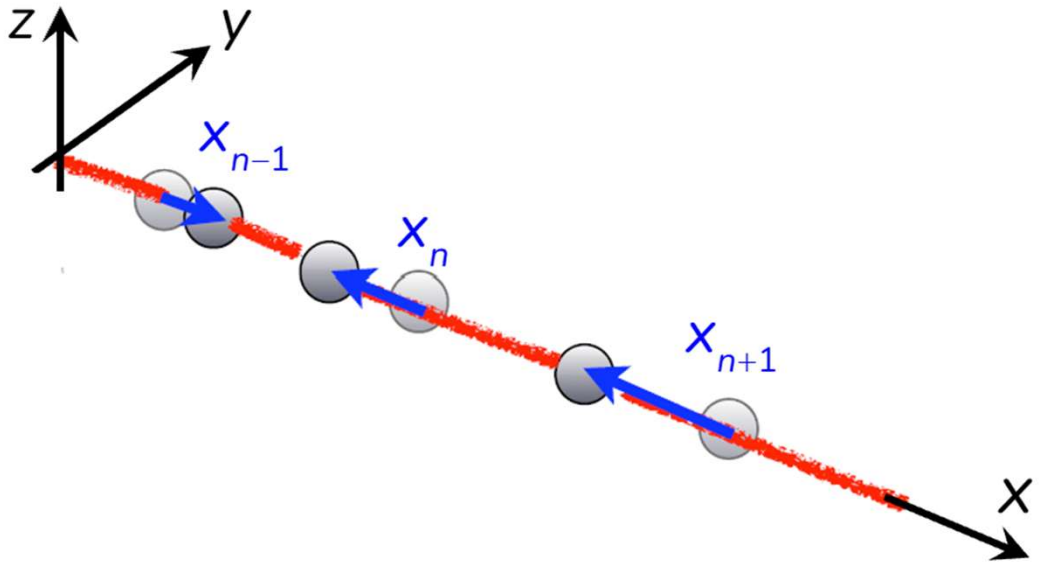
Si el desplazamiento de los osciladores se produce en alguna dirección determinada podemos hablar de oscilación polarizada.

La polarización es longitudinal si las masas oscilan a lo largo del eje del sistema.

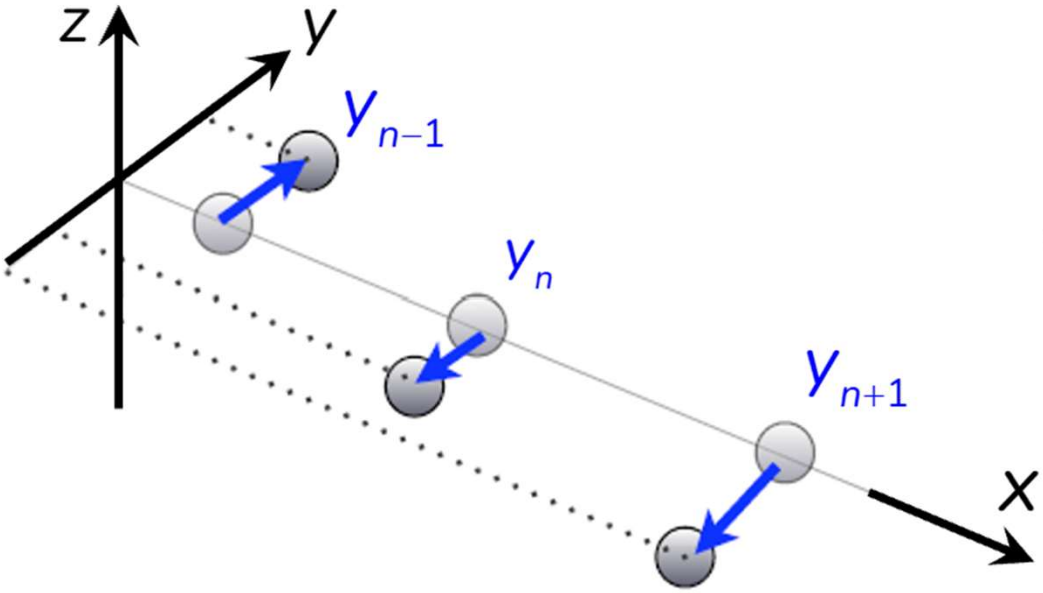
La polarización es transversal si las masas oscilan en el plano perpendicular al eje.

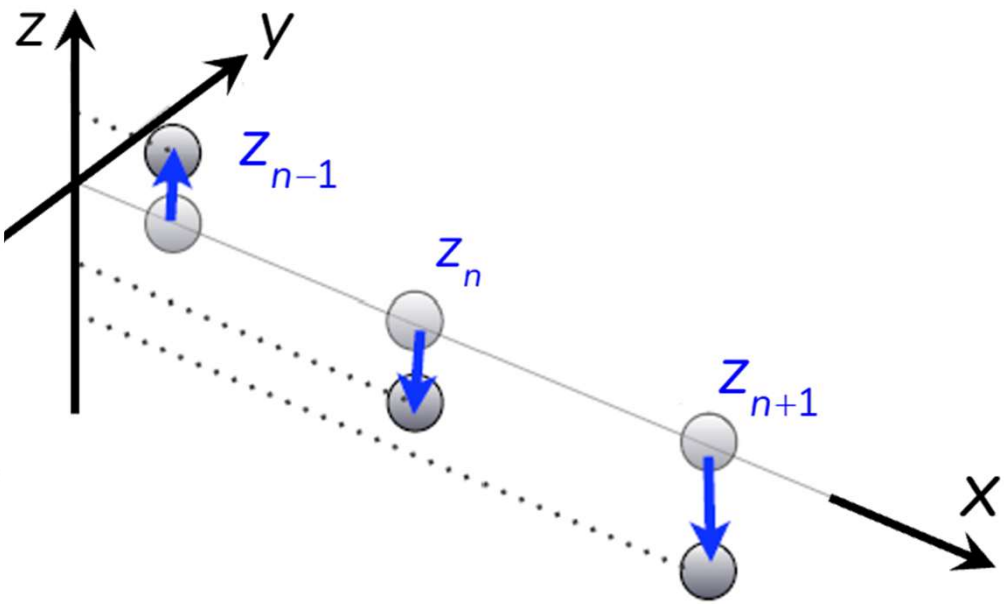
El caso más general no es ni longitudinal ni transversal.

Polarización longitudinal



Polarización transversal





Modos propios en polarización transversal

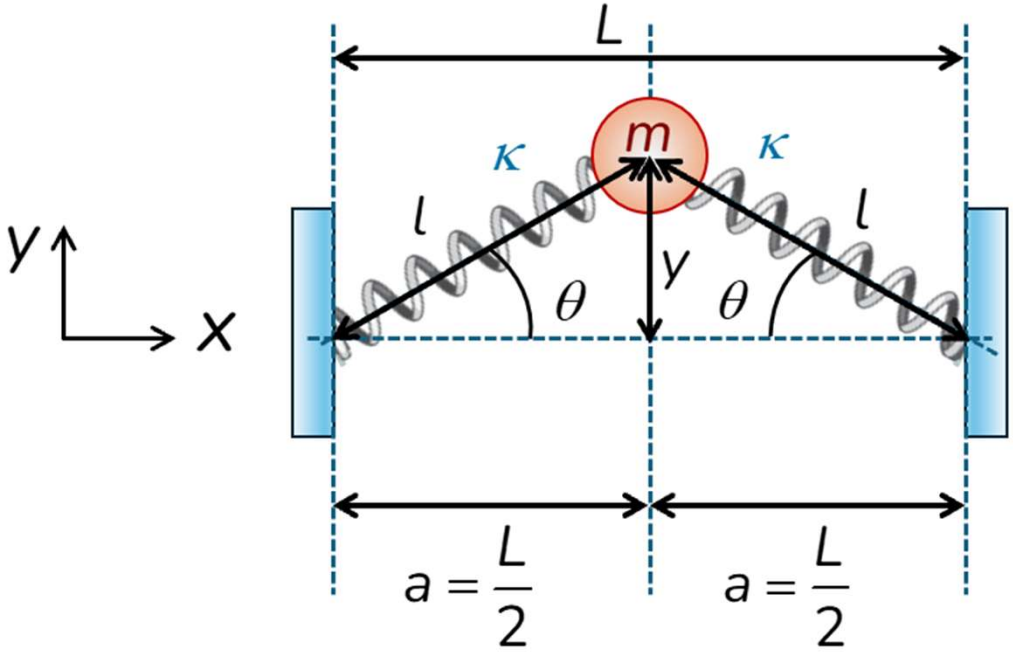
La oscilación en el plano transversal da lugar a unos modos propios que son combinación de movimientos armónicos perpendiculares:

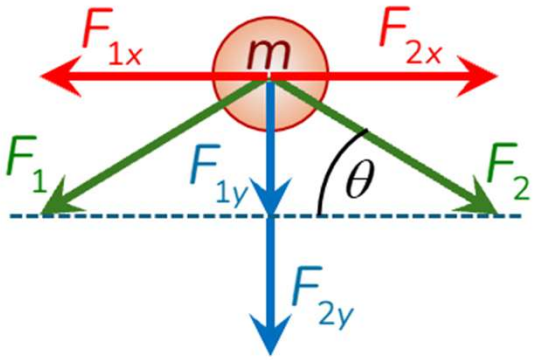
$$y(t) = A_y \cos(\omega_y t + \varphi_y)$$
$$z(t) = A_z \cos(\omega_z t + \varphi_z)$$

Si las frecuencias en las dos direcciones son conmensurables las trayectorias de los osciladores son tipo figuras de Lissajous.

Oscilaciones transversales

Oscilación transversal de una masa





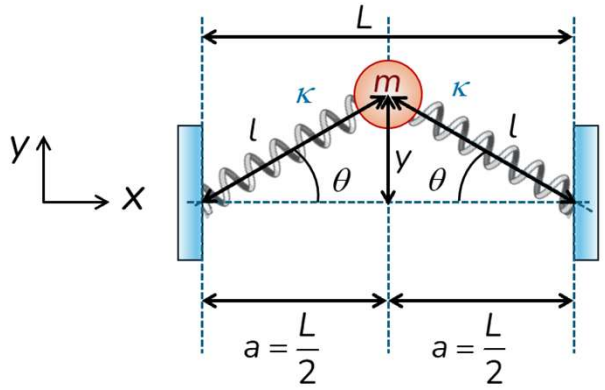
Oscilaciones transversales

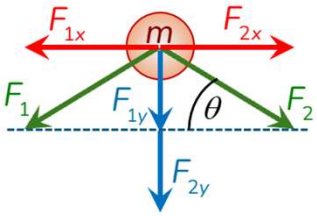
$$F_{1x} = -\kappa\,(l - a_0)\cos\theta = -\kappa\,(l - a_0)\frac{a}{l}$$

$$F_{1y} = -\kappa\,(l - a_0)\sin\theta = -\kappa\,(l - a_0)\frac{y}{l}$$

$$F_{2x} = +\kappa\,(l - a_0)\cos\theta = +\kappa\,(l - a_0)\frac{a}{l}$$

$$F_{2y} = -\kappa\,(l - a_0)\sin\theta = -\kappa\,(l - a_0)\frac{y}{l}$$



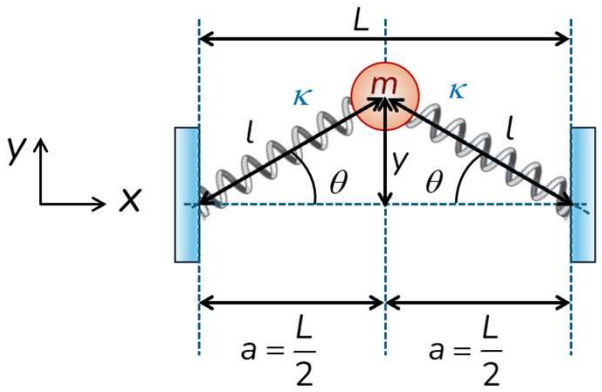


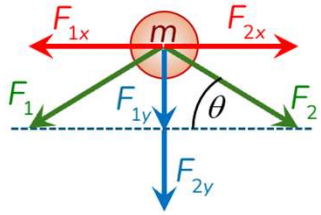
$$F = F_y = -2\kappa\frac{(l - a_0)}{l}\,y$$

Oscilaciones transversales

$$F = F_y = -2\kappa \frac{(l - a_0)}{l} y$$

$$l = \sqrt{a^2 + y^2}$$



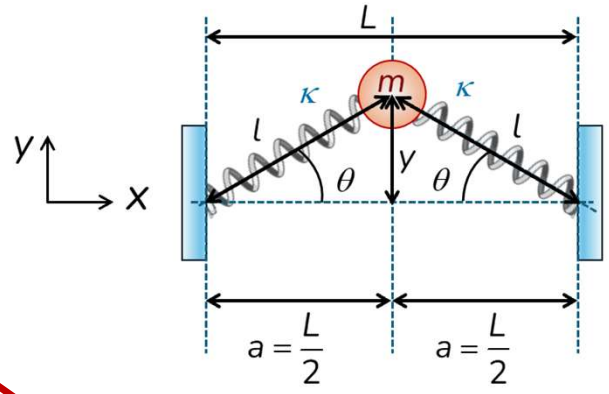


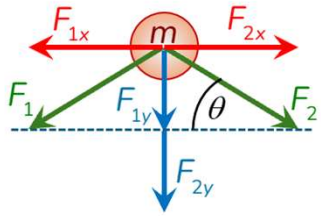
La fuerza no es lineal

$$\ddot{y} = -2\frac{\kappa}{m}\left(1 - \frac{a_0}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right) y$$

Aproximación lineal I

$$\ddot{y} = -2\frac{\kappa}{m}\left(1 - \frac{a_0}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right) y$$





Muelle muy estirado

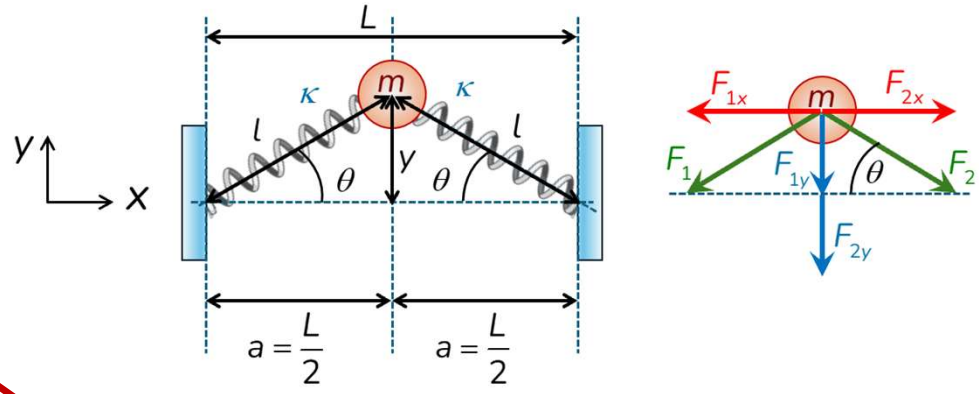
$$a_0 \ll a \longrightarrow \frac{a_0}{\sqrt{a^2 + y^2}} \ll 1 \longrightarrow \ddot{y} = -2\frac{\kappa}{m}\, y$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2\kappa}{m}}$$

Misma frecuencia que en el caso longitudinal

Aproximación lineal II

$$\ddot{y} = -2\frac{\kappa}{m}\left(1 - \frac{a_0}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right) y$$



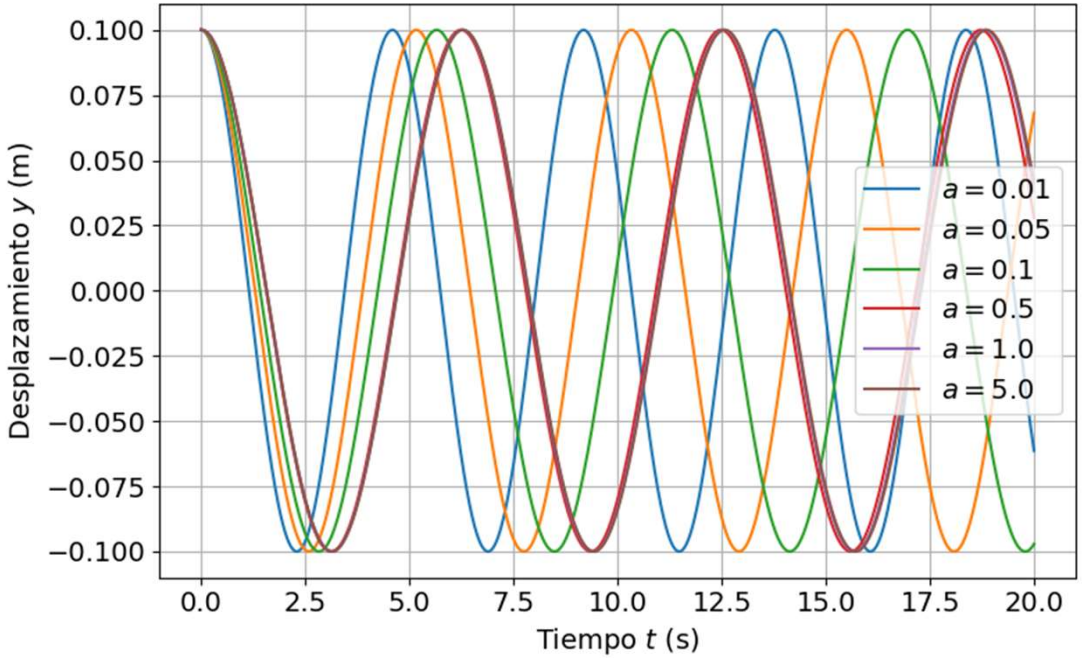
Desplazamientos pequeños

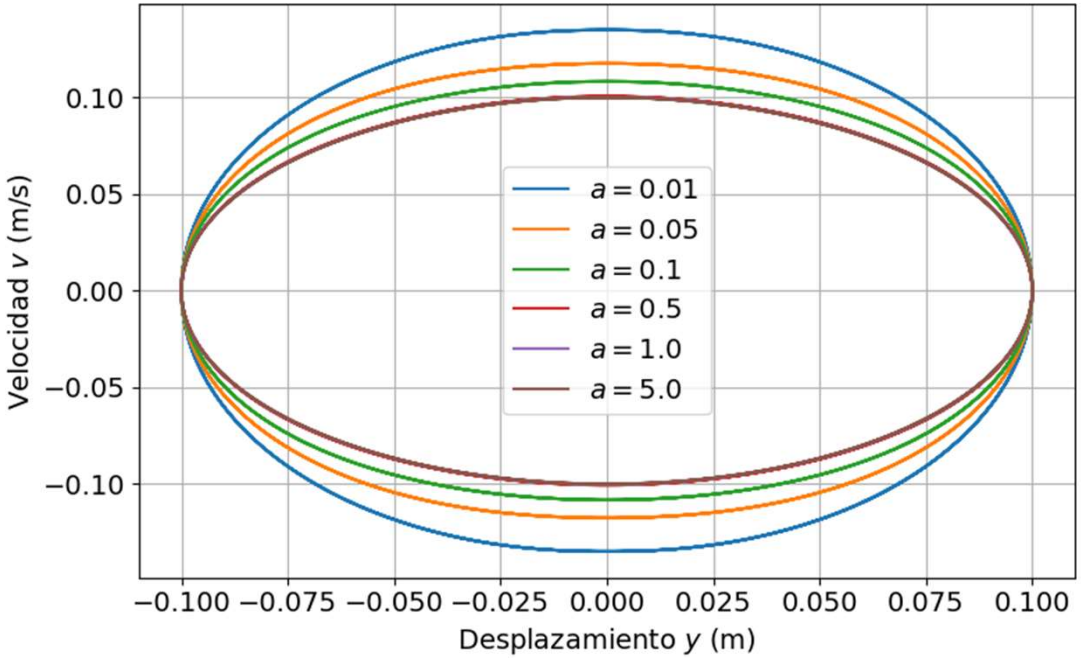
$$y \ll a \longrightarrow \sqrt{a^2 + y^2} \approx a \longrightarrow \ddot{y} = -2\frac{\kappa}{m}\left(1 - \frac{a_0}{a}\right) y$$

$$\omega_0 = \sqrt{2\frac{\kappa}{m}\left(1 - \frac{a_0}{a}\right)}$$

Frecuencia menor que en el caso longitudinal

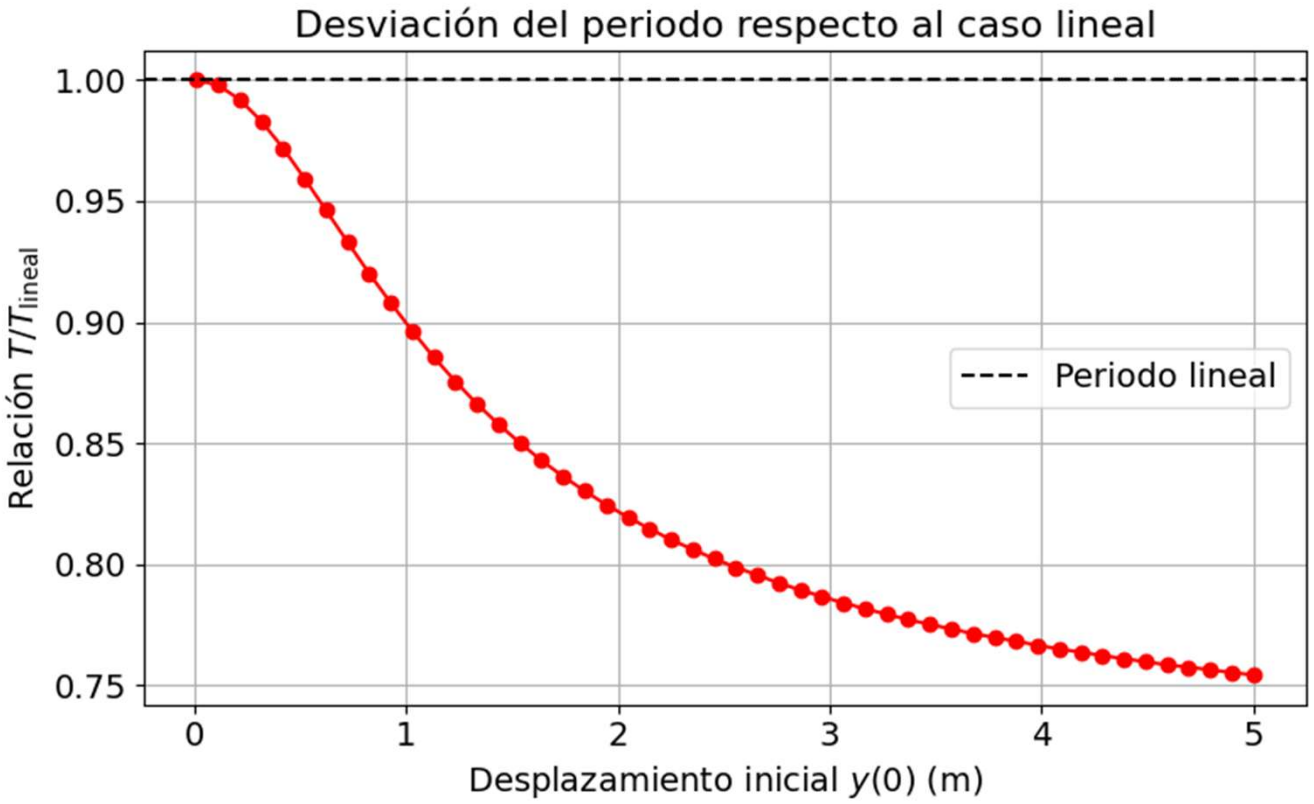
Oscilaciones transversales





Distinto cociente y / a

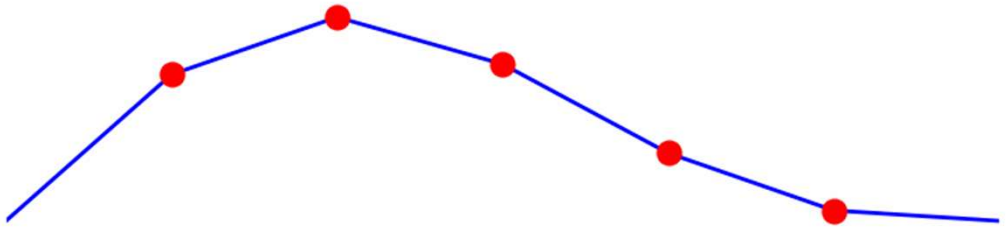
Oscilaciones transversales



Distinto cociente *y* / *a*

Oscilaciones transversales

En aproximación lineal, se puede extender el estudio a un sistema de osciladores de la misma manera que para oscilaciones longitudinales, pero con la frecuencia transversal ω_0 correspondiente.



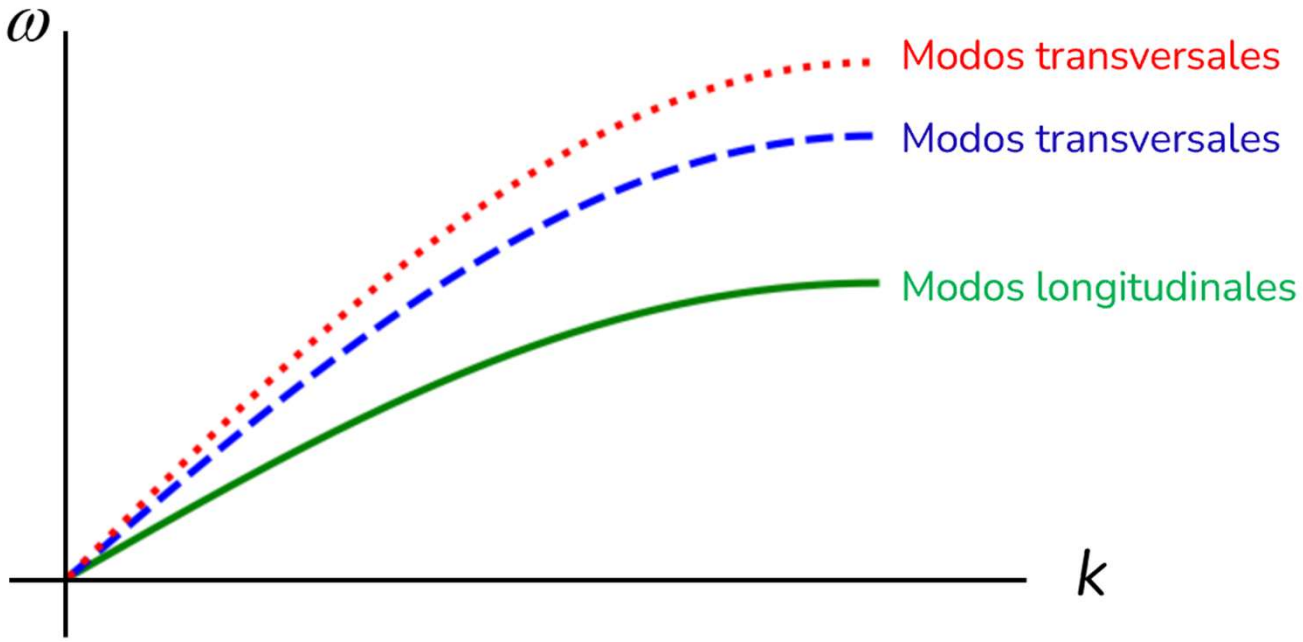
Oscilaciones no isótropas

En sistemas anisótropos, las constantes elásticas, y por tanto las frecuencias propias, son diferentes en cada dimensión.

Las trayectorias pueden ser complejas y hay curvas de dispersión diferentes para cada dimensión.

Oscilaciones no isótropas

Las trayectorias pueden ser complejas y hay curvas de dispersión diferentes para cada dimensión.



Oscilación en mallas en 2D y 3D

Los sistemas de osciladores acoplados pueden tener varias dimensiones tanto en un plano (2D) como en el espacio (3D), con geometrías y acoplamientos variados.

El estudio de estos sistemas es, en general, complicado.

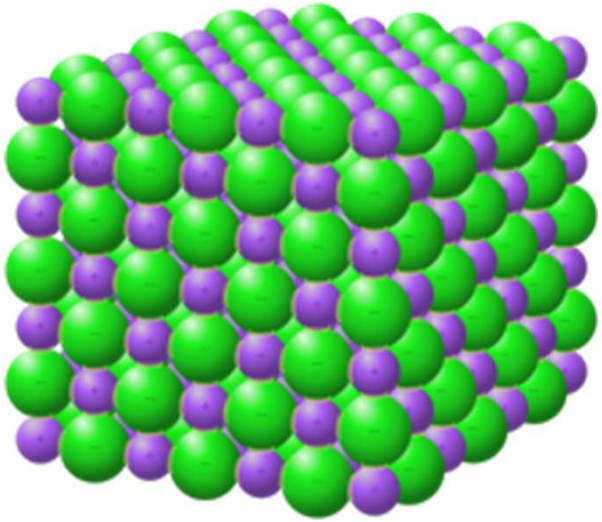
Un ejemplo son las oscilaciones atómicas en cristales tridimensionales o en materiales bidimensionales como el grafeno.



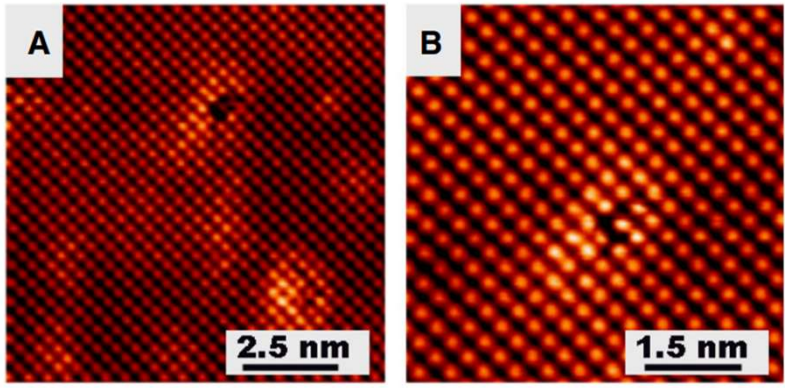
Oscilación en cristales 3D

Un cristal es una disposición ordenada de átomos

Cristal de NaCl



Wikipedia



QPlus: atomic force microscopy on single-crystal insulators with small oscillation amplitudes at 5 K

Andreas Bettac, Juergen Koeble, Konrad Winkler, Bernd Uder, Markus Maier and Albrecht Feltz

Published 10 June 2009 • IOP Publishing Ltd

Nanotechnology, Volume 20, Number 26

Citation Andreas Bettac *et al* 2009 *Nanotechnology* **20** 264009

DOI 10.1088/0957-4484/20/26/264009

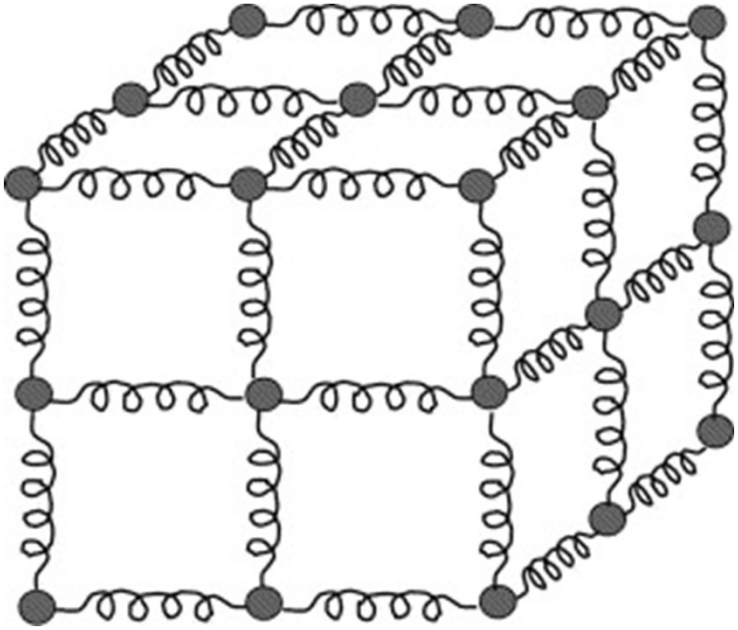


Oscilación en cristales 3D

Un cristal es una disposición ordenada de átomos.

Las vibraciones colectivas de los átomos en un cristal se llaman fonones.

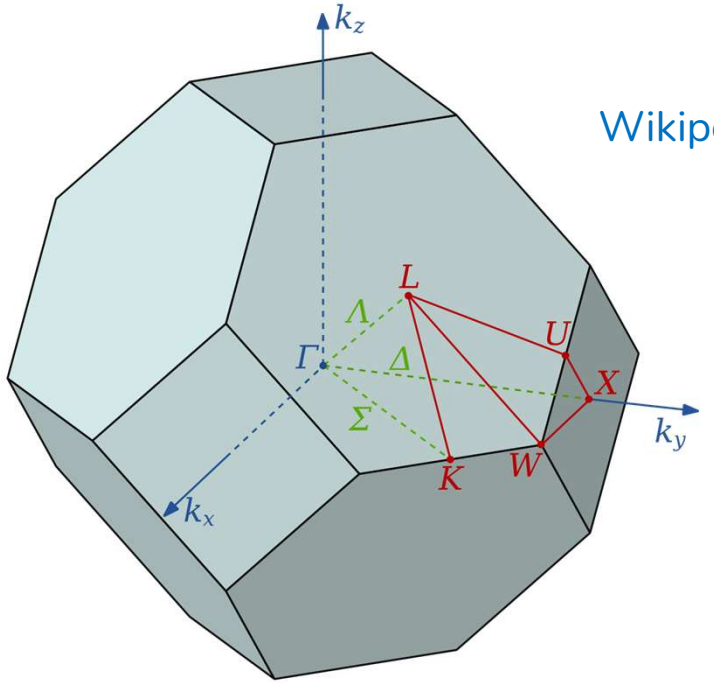
Si las vibraciones son de pequeña amplitud, pueden modelizarse mediante un sistema de osciladores acoplados.



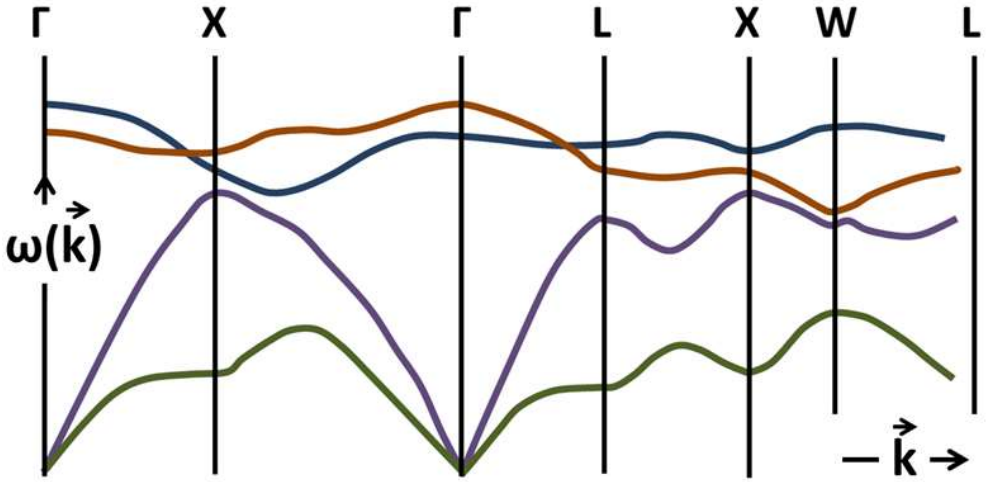


Oscilación en cristales 3D

Las curvas de dispersión de las oscilaciones tridimensionales son bastante complejas.



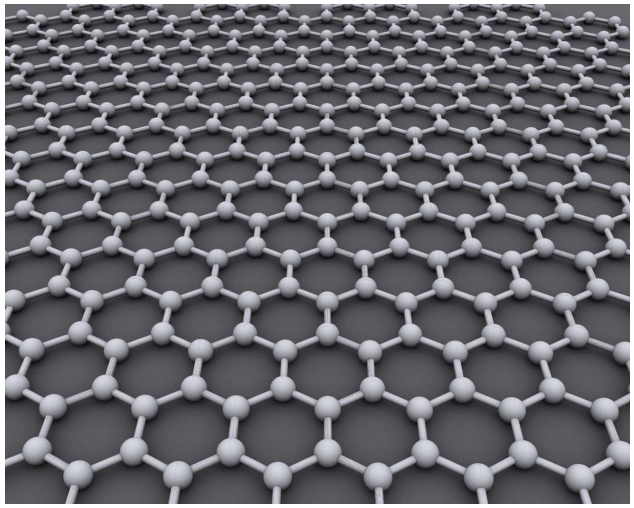
Wikipedia

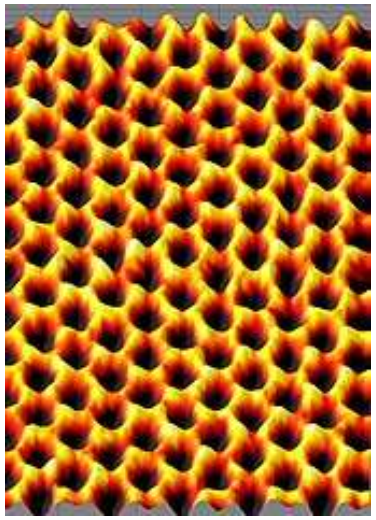


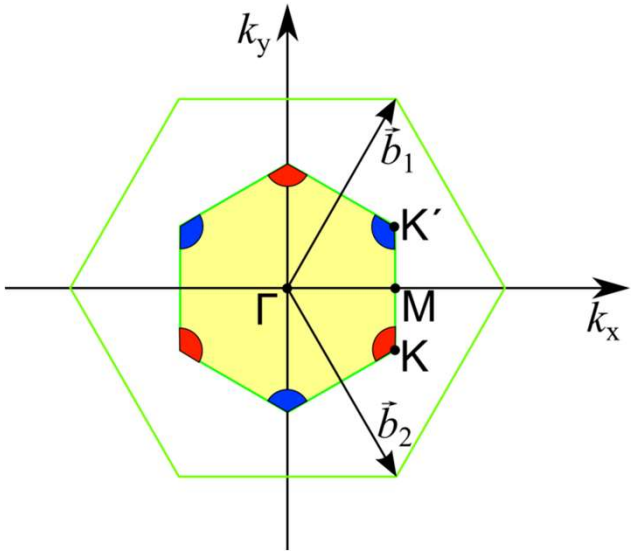


Oscilación en materiales 2D

También hay estructuras periódicas 2D, como el grafeno.







Wikipedia



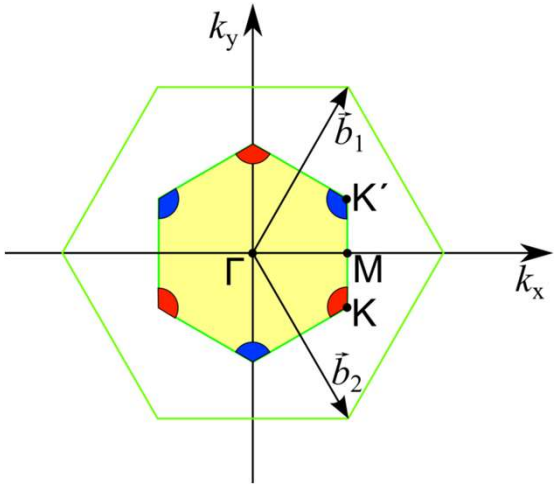
Oscilación en materiales 2D

También hay estructuras periódicas 2D, como el grafeno.

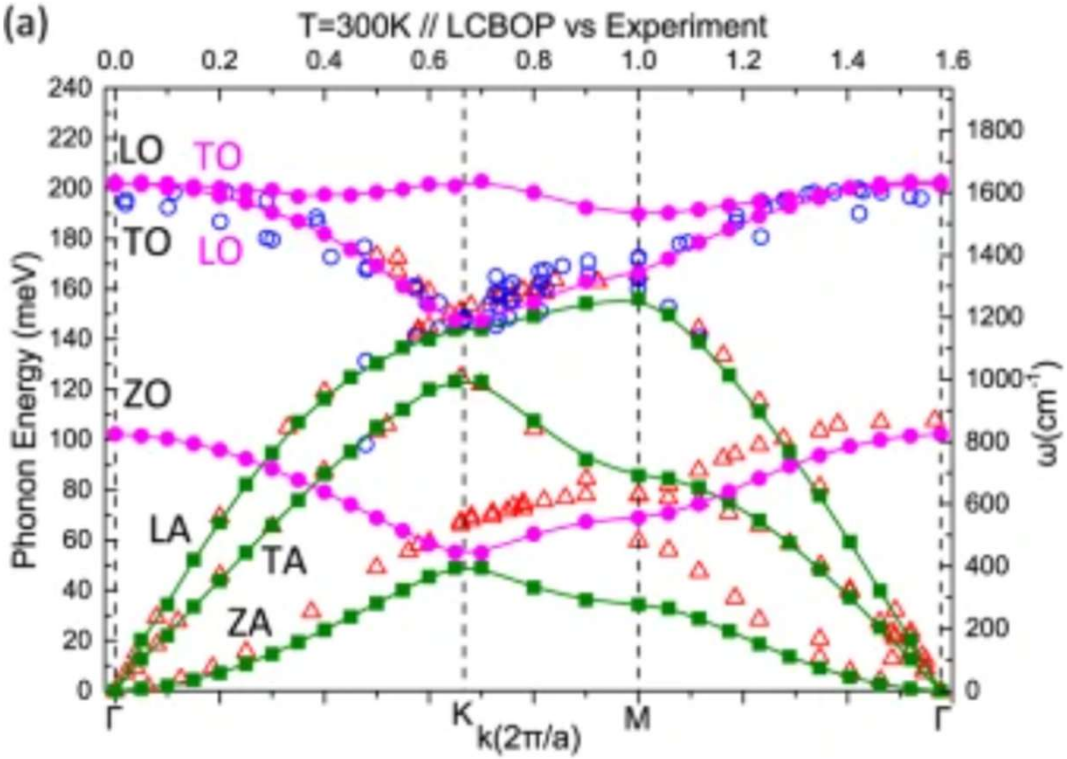
Phonon properties of graphene derived from molecular dynamics simulations

Emmanuel N. Koukaras, George Kalosakas, Costas Galiotis & Konstantinos Papagelis

Scientific Reports **5**, Article number: 12923 (2015) | Cite this article

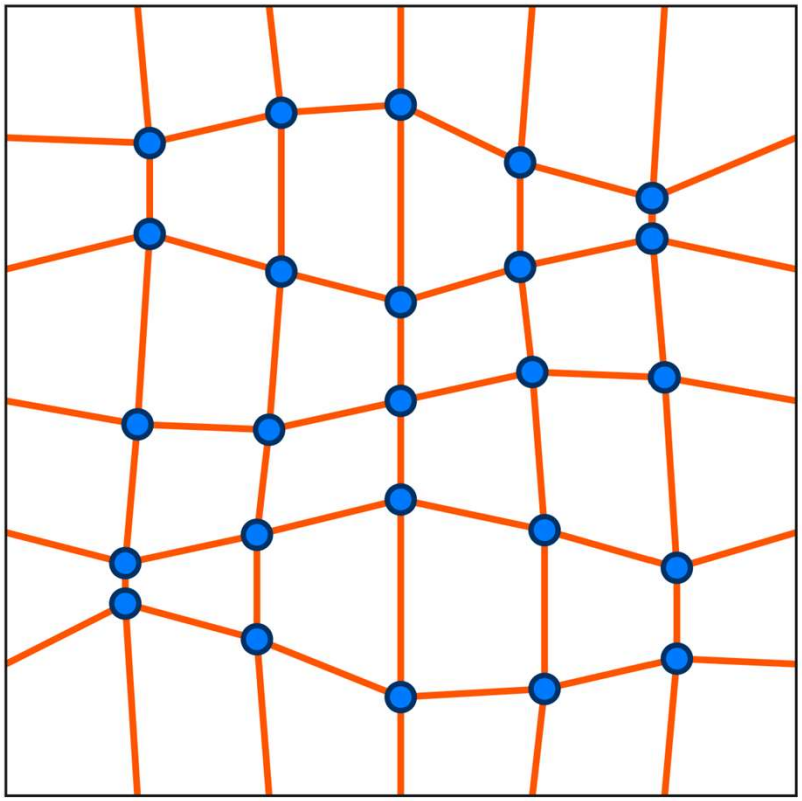


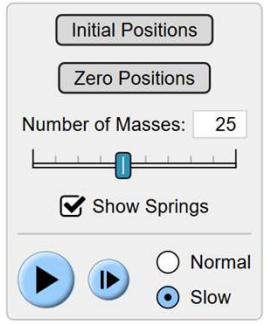
Wikipedia

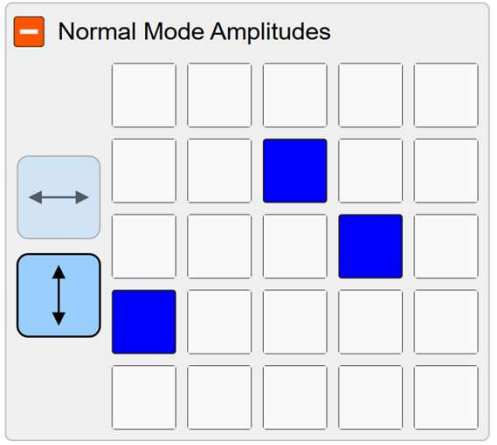




Oscilación en mallas 2D







https://phet.colorado.edu/sims/html/normal-modes/latest/normal-modes_all.html

Tema 4: Conclusiones

Los sistemas de osciladores acoplados tienen modos normales de oscilación en los que todos los elementos del sistema oscilan con la misma frecuencia. Cualquier movimiento del sistema se puede expresar como una superposición de sus modos normales.
La relación de dispersión proporciona información importante sobre la dinámica del sistema.
El estudio de sistemas con muchos osciladores acoplados proporciona la base para comprender el movimiento ondulatorio.